Tópicos de ecuaciones diferenciales ordinarias

DRAFT

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2026

Villa Martínez, Guillermo Tópicos de ecuaciones diferenciales ordinarias / autores Guillermo Villa Martínez, Autor, Autor, 2026.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Ecuaciones diferenciales ordinarias, 2026

Autores
Guillermo Villa Martínez
Autor
Autor

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

DRAFT

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Introducción **1**

1.1 Definiciones y acrónimos . . . 1
1.2 Clasificación: Linealidad o no linealidad . . . 1
1.2.1 Ejemplos: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales . . . 3
1.3 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden . . . 3
1.3.1 Ecuación lineal . . . 3
1.3.2 Factor integrante . . . 4
1.3.3 Ecuación lineal: Ejemplos . . . 5
1.3.3.1 Ejemplo: Coeficientes polinomiales . . . 5
1.3.4 PVI . . . 6
1.3.4.1 PVI: Ejemplo . . . 7
1.3.4.2 PVI: Ejemplo coeficientes discontinuos . . . 7
1.4 Análisis cualitativo . . . 7
1.4.1 Teorema de existencia y unicidad . . . 7
1.4.2 Campos direccionales . . . 7
1.4.2.1 Ejemplo 1 . . . 8
1.4.2.2 Ejemplo 2 . . . 10
1.4.2.3 Ejemplo 3 . . . 12
1.5 Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos . . . 12
1.5.1 Crecimiento poblacional de bacterias . . . 13
1.6 Principio de superposición . . . 15
1.6.1 Operador lineal . . . 15
1.6.2 Matriz Wronskiano . . . 15
1.6.3 Criterio para soluciones linealmente independientes . . . 16
1.6.3.1 Ejemplo 1 . . . 16
1.6.3.2 Ejemplo 2 . . . 16
1.6.3.3 Ejemplo 3 . . . 16
1.6.3.4 Ejemplo 4 . . . 17
1.7 Ecuaciones de orden superior: Coeficientes constantes . . . 18

2 Análisis Cualitativo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias **21**

2.0.1 Diagrama de Fases Univariable . . . 21
2.0.2 Campos Vectoriales y Sistemas Dinámicos . . . 22
2.1 Clasificación de puntos críticos y estabilidad asintótica . . . 22
2.1.1 Punto estable, atractor o sumidero . . . 22

DRAFT

2.1.2 Punto inestable, repulsor o fuente . . . 23
2.1.3 Punto semiestable . . . 24
2.2 Construcción de soluciones típicas . . . 25
2.2.1 Regiones de monotonía . . . 25
2.2.2 Clasificación de estados de equilibrio . . . 26
2.3 Ecuación diferencial de Bernoulli . . . 28
2.3.1 Transformación en una ecuación lineal . . . 29
2.3.2 Procedimiento de solución . . . 30
2.4 Campos vectoriales . . . 34
2.4.1 Problema de valor inicial y curvas integrales . . . 34
2.4.2 Interpretación cualitativa del campo de direcciones . . . 35
2.5 Ecuaciones exactas . . . 38
2.5.1 Interpretación mediante la diferencial total . . . 39
2.5.2 Criterio de exactitud . . . 39
2.5.3 Procedimiento para resolver una ecuación exacta . . . 40
2.5.4 Factor integrante para ecuaciones no exactas . . . 42
2.5.4.1 Factor integrante que depende únicamente de x . . . 43
2.5.5 Factor integrante que depende únicamente de y . . . 44
2.6 Ecuación diferencial del tipo homogénea $f(y/x)$ . . . 48
2.6.1 Procedimiento de solución . . . 49
2.7 Ecuación diferencial de Riccati . . . 52
2.7.1 Reducción mediante una solución particular . . . 52
2.7.2 Procedimiento de solución . . . 53
2.8 Existencia y unicidad . . . 58
2.8.1 Existencia y unicidad para una ecuación de primer orden . . . 58
2.8.2 El caso de las ecuaciones lineales . . . 59
2.8.3 Intervalo de existencia y unicidad . . . 61
2.9 Modelo decreciente . . . 63
2.9.1 Solución del modelo . . . 63
2.9.2 Interpretación cualitativa . . . 64
2.10 Modelo de interés compuesto . . . 65
2.10.1 Solución del modelo . . . 65
2.10.2 Interpretación del modelo . . . 66
2.10.3 Relación con la capitalización discreta . . . 67

DRAFT

Lista de figuras

1.1 Esquema de trayectorias 8
1.2 Análisis gráfico de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$ mediante la isoclina $f(x,y) = 0$. 8
1.3 Resolución del P.V.I. $(x_0, y_0) = (3,5)$ para la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$ mediante el método del factor integrante. 9
1.4 Gráfica de la solución particular $y = x^2 - 2x + 2$ del P.V.I. $(x_0, y_0) = (3,5)$. 10
1.5 Análisis cualitativo y diagrama de fases para la ecuación diferencial autónoma $\frac{dy}{dx} = y\ln(y+2)$, mostrando el punto inestable (fuente) en $y = 0$ y el punto estable (sumidero) en $y = -1$. 11
1.6 Representación gráfica de las soluciones en el plano xy, ilustrando el comportamiento asintótico hacia $y = -1$ y el alejamiento de la solución respecto a $y = 0$. 11
1.7 Determinación analítica de puntos críticos y retrato de fase cualitativo con estados de equilibrio tipo fuente y sumidero. 12
1.8 Modelado matemático del crecimiento bacteriano exponencial y su planteamiento como un problema de valor inicial. 13
1.9 Gráfica del modelo de crecimiento poblacional de bacterias $p(t) = p_0 e^{\ln(2)t}$ con $p_0 = 6$. 14

2.1 Diagrama de fase univariable y soluciones asintóticamente estables hacia un punto crítico atractor (y_1). 23
2.2 Diagrama de fase univariable y soluciones divergentes desde un punto crítico inestable (y_2). 24
2.3 Diagrama de fase univariable y soluciones típicas asociadas a un punto crítico semiestable (y_3). 25
2.4 Bosquejo cualitativo de las soluciones típicas y partición en regiones de monotonía alrededor de los puntos críticos c_1 y c_2. 26
2.5 Diagrama de fase unidimensional y retrato de fases en el plano (x,y) para la EDO no lineal $\frac{dy}{dx} = y - y^3$. 28
2.6 Campo de direcciones, isoclina de pendiente cero ($y = x$) y trayectorias de las soluciones integrales para la EDO $\frac{dy}{dx} = x - y$. 36
2.7 Campo de direcciones, isoclina de pendiente cero ($y = x^2$) y trayectorias de algunas soluciones integrales para la EDO $\frac{dy}{dx} = y - x^2$. 37

DRAFT

Lista de tablas

DRAFT

1 Introducción

1.1 Definiciones y acrónimos

- Ecuación Diferencial (ED)
- Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)
- Problema de Valor Inicial (PVI)
- Condiciones Iniciales (CI)

1.2 Clasificación: Linealidad o no linealidad

Se dice que una ecuación diferencial es lineal si una función f lineal respecto a y si existe una constante de proporcionalidad $f(y) = my + b$.

La variable dependiente y junto con sus derivadas son de primer grado, esto es, la potencia es igual a 1.

Por otra parte, los coeficientes solo dependen de la variable independiente x.

Si el término $e^{y'}$ aparece como producto (o como sumando) de alguna derivada dentro de la ecuación diferencial, entonces, esta ecuación diferencial es **no lineal.**

$$(y-x)+4x\frac{dy}{dx}=0$$

Ecuación diferencial lineal de primer orden.

$$y''-2y'+y=0$$

Ecuación lineal diferencial de segundo orden.

DRAFT

$$x^3\frac{d^3y}{dx^3}-\frac{dy}{dx}+6y=e^x$$

Ecuación lineal diferencial de tercer orden.

$$(1+y)y'+2y=0$$

Ecuación no lineal diferencial ordinaria de primer orden.

$$y''-2y'+\sin(y)=0$$

Ecuación no lineal diferencial de segundo orden.

$$x^3\frac{d^3y}{dx^3}-\frac{dy}{dx}+6y=e^y$$

Ecuación no lineal diferencial de tercer orden.

En conclusión, cuando la variable y dependiente aparace como producto por una de sus derivadas, o cuando hace parte del argumento de una función transcendental, se dice que la ecuación diferencial ordinaria es **no lineal**.

Se dice que una ecuación diferencial de n-ésimo orden $F(x,y,y',\cdot,y^{(n)})=0$, es lineal si F es lineal en $y,y',\cdots,y^{(n)}$. Esto es, la ecuación diferencial ordinaria de n-ésimo orden es lineal cuando:

$$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n}+a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y-g(x)=0$$

$$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n}+a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$$

Dos casos especiales importantes, son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y de segundo orden.

$$a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$$

$$a_2(x)\frac{d^2y}{dx^2}+a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$$

En conclusión se tiene que:

1. La variable dependiente y y todas sus derivadas $y',y'',\cdots,y^{(n)}$ son de primer grado, es decir, la potencia de cada término que contiene y es igual a 1.
2. Los coeficientes de $a_0,a_1,\cdots,a_n$ de $y,y',y'',\cdots,y^{(n)}$ dependen de la variable independiente x.

DRAFT

1.2.1 Ejemplos: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales

$$(y-x)\,dx+4x\,dy=0 \quad \text{y su alterna} \quad 4xy'+y=x$$

$$y''-2y'+y=0 \qquad x^3\frac{d^3y}{dx^3}+x\frac{dy}{dx}-5y=e^x$$

$$(1-y)y'+2y=e^x \qquad \frac{d^2y}{dx^2}+\sin(y)=0$$

$$\frac{d^4y}{dx^4}+y^2=0 \qquad x^3y^4-x^2y''+4xy'-3y=0$$

$$\frac{dy}{dx}=\sqrt{1+\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2} \qquad x\frac{d^3y}{dx^3}-2\left(\frac{dy}{dx}\right)^4+y=0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}+9y=\sin(y) \qquad \frac{d^2r}{dt^2}=-\frac{k}{r^2}$$

$$(1-y^2)\,dx+x\,dy=0 \qquad yy'+2y=1+x^2$$

1.3 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

1.3.1 Ecuación lineal

Definición 1.1. Una ecuación lineal de primer orden tiene la forma:

$$a(x)\frac{dy}{dx}+b(x)y=g(x)$$

Formato estándar:

$$\frac{dy}{dx}+p(x)y=f(x)$$

Al examinar las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias se concluye que ambas se pueden solucionar por medio de la técnica de **variables separables.**

$$\frac{dy}{dx}+2xy=0 \qquad \frac{dy}{dx}=y+5$$

DRAFT

Pero la siguiente ecuación lineal, no es separable:

$$\frac{dy}{dx} + y = x$$

Si $f(x) = 0$ entonces es una ecuación lineal homogénea, de lo contrario es no homogénea.

Por lo tanto se debe recurrir a un factor integrante para encontrar la solución de dicha ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

1.3.2 Factor integrante

$$\frac{d[u(x)y]}{dx} = u\frac{dy}{dx} + \frac{du}{dx}y = u\frac{dy}{dx} + uPy$$

Los siguientes términos deben de ser iguales:

$$\frac{du}{dx} = uP$$

Y se pueden resolver por medio de separación de variables:
Resolviendo se tiene:

$$\frac{du}{u} = Pdx$$

$$\ln(u(x)) = \int P(x)\,dx + c_1$$

$$u(x) = c_2 e^{\int P(x)\,dx}$$

Existen infinitas opciones para $u(x)$.
Para simplificar cálculos, el factor integrante queda definido por:

$$u(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

Para resolver la ecuación diferencial se multiplica el factor integrante

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

$$e^{\int P(x)\,dx}\frac{dy}{dx} + e^{\int P(x)\,dx}P(x)y = e^{\int P(x)\,dx}f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left[e^{\int P(x)\,dx}y\right] = e^{\int P(x)\,dx}f(x)$$

DRAFT

1.3.3 Ecuación lineal: Ejemplos

$$\frac{dy}{dx} - 3y = 6 \qquad \frac{dy}{dx} - 3y = 0$$

$$(1+x)\frac{dy}{dx} - xy = (x+x^2)$$

1.3.3.1 Ejemplo: Coeficientes polinomiales

$$(1+x)\frac{dy}{dx} - xy = (x+x^2) \quad \Big/ (1+x)$$

Factor integrante:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x) \qquad \mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

$$\frac{dy}{dy} - \frac{x}{1+x}y = \frac{x+x^2}{1+x}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{x}{1+x}y = \frac{x(1+x)}{1+x}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{x}{1+x}y = x$$

$$\mu(x) = e^{-\int \frac{x}{1+x}\,dx}$$

$$w - 1 = x$$
$$w = 1 + x$$
$$dw = dx$$

$$-\int \frac{x}{1+x}\,dx = -\int \frac{w-1}{w}\,dw = -\int \left(1 - \frac{1}{w}\right) dw = -(w - \ln(w))$$

$$-(x+1) - \ln(x+1)$$

$$\ln(x+1) - x - 1$$

$$\ln(x+1) - (x+1)$$

$$\mu(x) = e^{\ln(x+1)-(x+1)} = e^{\ln(x+1)}e^{-(x+1)}$$

DRAFT

$$\mu(x) = (x+1)e^{-(x+1)} \qquad \text{Factor integrante}$$

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} - \mu(x)\frac{x}{x+1}y = \mu(x)x$$

$$(x+1)e^{-(x+1)}\frac{dy}{dx} - (x+1)e^{-(x+1)}\frac{x}{(x+1)}y = x(x+1)e^{-(x+1)}$$

$$\frac{d\left[(x+1)e^{-(x+1)}y\right]}{dx} = x^2e^{-(x+1)} + e^{-(x+1)}x$$

$$\int d\left[(x+1)e^{-(x+1)}y\right] = \int \left(x^2e^{-(x+1)} + e^{-(x+1)}x\right)dx$$

$$\begin{array}{ccc} \delta & & \int \\ x^2 & + & e^{-(x+1)} \\ 2x & - & -e^{-(x+1)} \\ 2 & + & e^{-(x+1)} \\ 0 & - & -e^{-(x+1)} \end{array}$$

$$\frac{d\left[(x+1)e^{-(x+1)}y\right]}{-dx} \qquad \text{Comprobar factor integrante}$$

$$\left[(1)e^{-(x+1)} - (x+1)e^{-(x+1)}\right]y + (x+1)e^{-(x+1)}\frac{dy}{dx}$$

$$\left(e^{-(x+1)} - xe^{-(x+1)} - e^{-(x+1)}\right)y$$

$$(x+1)e^{-(x+1)}\frac{dy}{dx} - xe^{-(x+1)}y$$

$$\begin{aligned}(x+1)e^{-(x+1)}y = &-e^{-(x+1)}(x^2+2x+2) \\ &-e^{-(x+1)} + C\end{aligned}$$

$$\boxed{y = \frac{-(x^2+2x+2)}{x+1} - \frac{1}{x+1} + \frac{Ce^{(x+1)}}{x+1}}$$

1.3.4 PVI

Dada las condiciones iniciales del problema, se conoce una solución, estos es, dada la solución uniparamátrica $f(x,c)$ es posible conocer el valor de la constante c.

DRAFT

1.3.4.1 PVI: Ejemplo

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} + y = x \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

1.3.4.2 PVI: Ejemplo coeficientes discontinuos

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} + y = f(x) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

1.4 Análisis cualitativo

1.4.1 Teorema de existencia y unicidad

El siguiente teorema es clave para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias; es una consecuencia inmediata de los bosquejos de diagramas de fase.

Definición 1.2. Teorema de Existencia y Unicidad. Para cualquier (a,b) en la región donde f está definida,

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

tiene exactamente una solución tal que $y(a) = b$.

Observación 1: La solución $y(x)$ no necesariamente tiene que estar definida para todo x ($\forall x \in \Omega$), únicamente existe para $x \to a$.

Observación 2: Se deben imponer algunas condiciones técnicas sobre f. El teorema puede fallar si $f(x,y)$ es discontinua en (a,b). Esto es, pueden existir soluciones infinitas o ninguna solución que pase por ese punto.

Debido al teorema de existencia y unicidad, hay una curva que pasa por cualquier punto donde $f(x,y)$ esté definida.

Definición 1.3. Principio de intersección. Las curvas (soluciones) no se cruzan, cada punto pertenece a una solución.

1.4.2 Campos direccionales

$$\frac{dy}{dx} = f(y) = 0 \quad \text{Puntos críticos}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \quad \text{Análisis} \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad (\text{Plano } xy)$$

DRAFT

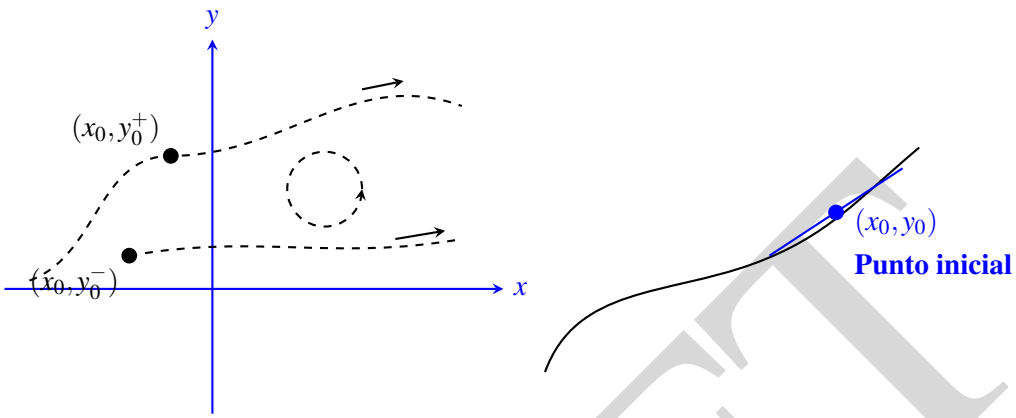


Figura 1.1: Esquema de trayectorias

1.4.2.1 Ejemplo 1

Dibujar el campo direccional:

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y \longrightarrow \frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y = 0$$

$$x^2 - y = 0$$

$$\boxed{y = x^2}$$

Evaluación de puntos:

$$(3)^2 - 5 = 9 - 5 = 4 > 0 \text{ (positivo)}$$
$$(3)^2 - (-5) = 9 + 5 = 14 > 0$$
$$(-1)^2 - 5 = 1 - 5 = -4 < 0$$
$$(-1)^2 - (-5) = 1 + 5 = 6 > 0$$

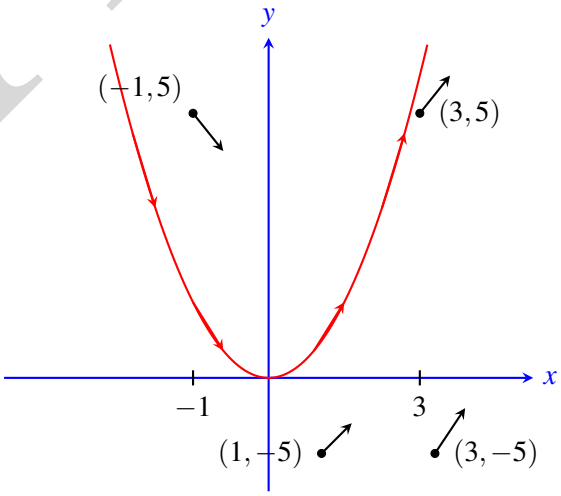


Figura 1.2: Análisis gráfico de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$ mediante la isoclina $f(x,y) = 0$.

DRAFT

P.V.I.: $(x_0, y_0) = (3,5)$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y$$

$$\frac{dy}{dx} + y = x^2$$

$$e^x \frac{dy}{dx} + e^x y = e^x x^2$$

$$\frac{d\,(e^x y)}{dx} = e^x x^2$$

$$\int d\,(e^x y) = \int e^x x^2\,dx$$

$$e^x y = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

$$\boxed{y = x^2 - 2x + 2 + Ce^{-x}}$$

$$C = (y - x^2 + 2x - 2)e^x$$

Se evalúa en $(x_0, y_0) = (3,5)$:

$$C = (5 - (3)^2 + 2(3) - 2)e^3$$
$$C = 0$$

$$\boxed{y = x^2 - 2x + 2}$$

Factor integrante

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$
$$\mu(x) = e^{\int dx} = e^x$$

Partes

∂		$\int$
x^2	$+$	e^x
$2x$	$-$	e^x
2	$+$	e^x
0	$-$	e^x

Figura 1.3: Resolución del P.V.I. $(x_0, y_0) = (3,5)$ para la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$ mediante el método del factor integrante.

DRAFT

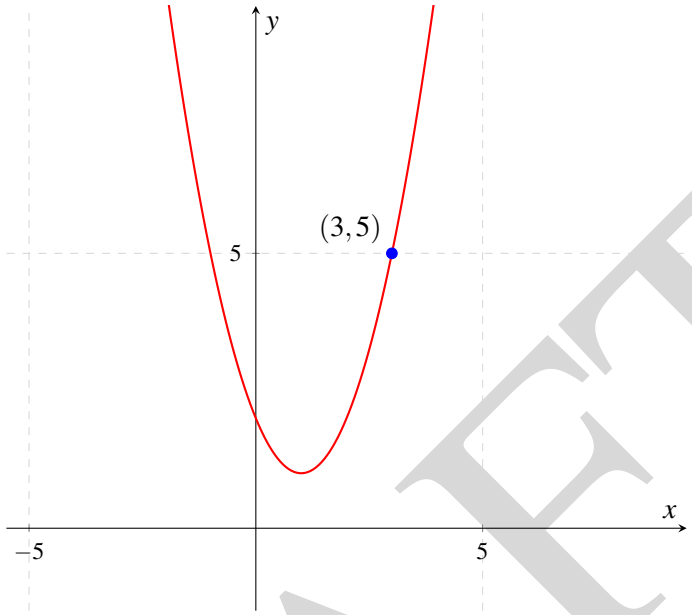


Figura 1.4: Gráfica de la solución particular $y = x^2 - 2x + 2$ del P.V.I. $(x_0, y_0) = (3,5)$.

- Solución E.D. Bernoulli
- P.V.I.
- Solución E.D. Homogénea $\frac{1}{x}$
- Wronskiano funciones L.I.

DRAFT

1.4.2.2 Ejemplo 2

$\frac{dy}{dx} = y\ln(y+2)$

$f'(x) = 0$ Puntos críticos

$\frac{dy}{dx} = f(y) = 0$

$y\ln(y+2) = 0$

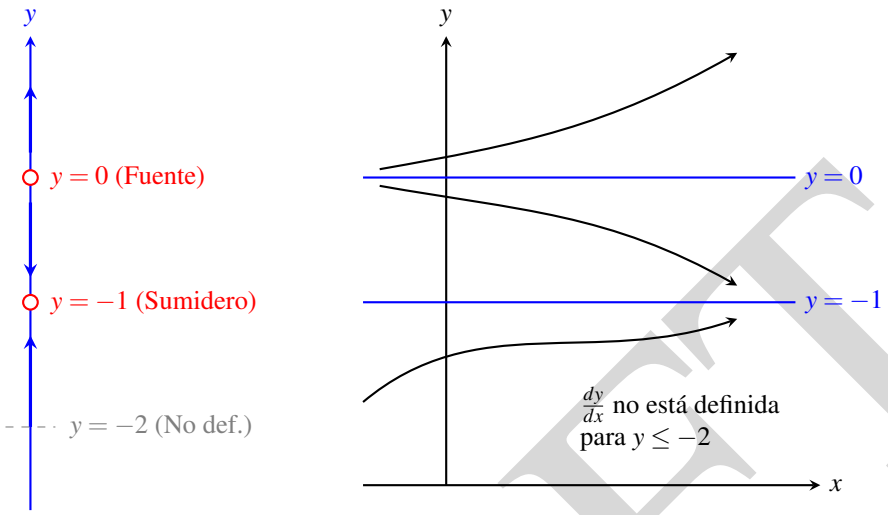


Figura 1.5: Análisis cualitativo y diagrama de fases para la ecuación diferencial autónoma $\frac{dy}{dx} = y\ln(y+2)$, mostrando el punto inestable (fuente) en $y = 0$ y el punto estable (sumidero) en $y = -1$.

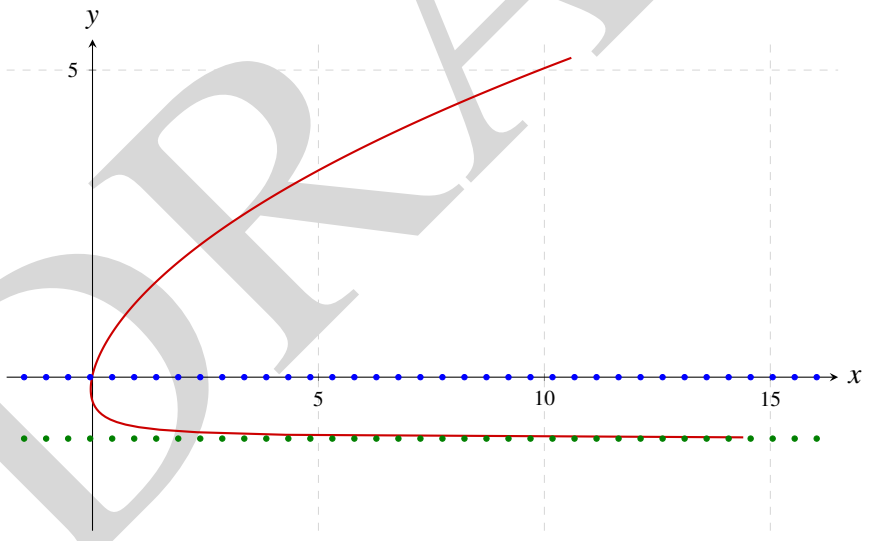


Figura 1.6: Representación gráfica de las soluciones en el plano xy, ilustrando el comportamiento asintótico hacia $y = -1$ y el alejamiento de la solución respecto a $y = 0$.

DRAFT

1.4.2.3 Ejemplo 3

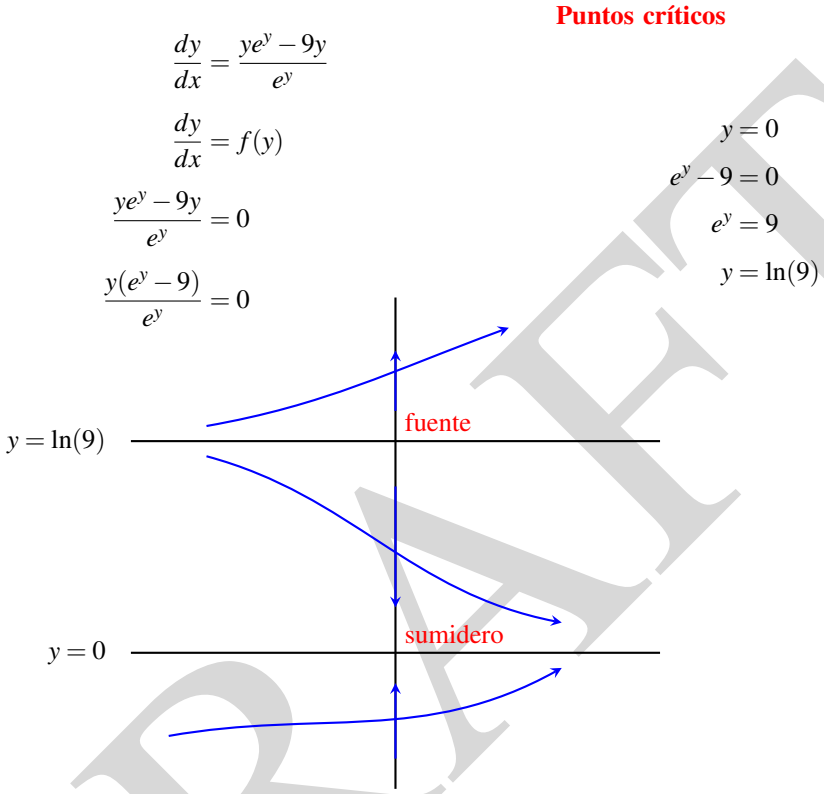
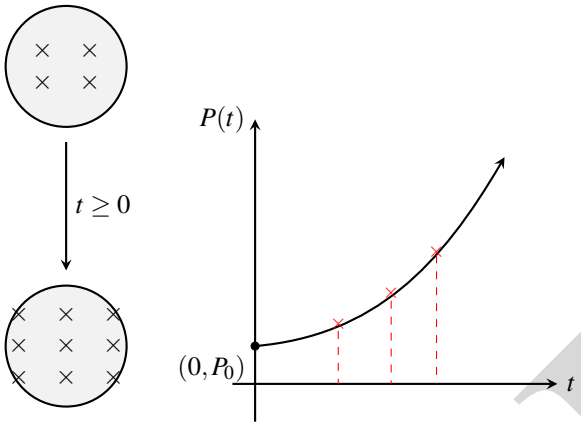


Figura 1.7: Determinación analítica de puntos críticos y retrato de fase cualitativo con estados de equilibrio tipo fuente y sumidero.

1.5 Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos

DRAFT

1.5.1 Crecimiento poblacional de bacterias



La población inicial
Si $t = 0 \quad ; \quad P = P_0$
Condición inicial

$\boxed{(0, P_0) \text{ punto inicial}}$

Problema de valor inicial

Razón de cambio es proporcional al crecimiento.

$$\frac{dP(t)}{dt} = kP(t) \qquad k \in \mathbb{R} \text{ (Constante positiva)}$$

$$\int \frac{dP(t)}{P(t)} = \int k\,dt$$

$$\ln(P(t)) = kt + c$$

$$e^{\ln(P(t))} = e^{kt+c}$$

$$\boxed{P(t) = Ce^{kt}}$$

Figura 1.8: Modelado matemático del crecimiento bacteriano exponencial y su planteamiento como un problema de valor inicial.

Problema de valor inicial

condición inicial $\quad t = 0, \quad P(0) = P_0$

$$P(t) = Ce^{kt}$$

$$P(0) = P_0 = Ce^{k(0)}$$

$$P_0 = C$$

DRAFT

$$\boxed{P(t) = P_0 e^{kt}}$$

$t = 1 \quad ; \quad P(1) = 2P_0$

$$P(1) = 2P_0 = P_0 e^{k(1)} \qquad \text{Despejamos k}$$

$$2P_0 = P_0 e^{k}$$

$$\ln(2) = \ln(e^{k})$$

$$\boxed{\ln(2) = k}$$

El modelo completo

$$\boxed{P(t) = P_0 e^{\ln(2)t}}$$

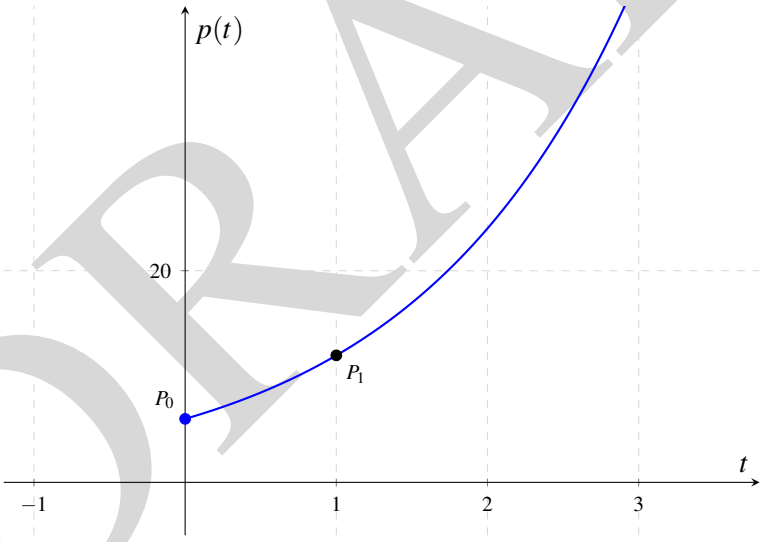


Figura 1.9: Gráfica del modelo de crecimiento poblacional de bacterias $p(t) = p_0 e^{\ln(2)t}$ con $p_0 = 6$.

DRAFT

1.6 Principio de superposición

Sean $y_1, y_2, ..., y_n$ soluciones de una ecuación diferencial. Una combinación lineal ers solución de la EDO

$$y = \sum_{i=1}^{n} c_i y_i \quad c_i \in \mathbb{R}$$

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n$$

1.6.1 Operador lineal

1. $t(A+B) = t(A) + t(B)$
2. $\alpha t(A) = t(\alpha A)$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}$ constante

$$\frac{d[\,]}{dx} = L[\,] = D_x[\,]$$

Si se trata de una E.D.O. homogénea

$$\frac{d[y]}{dx} = L[y] = D_x[y] = y' = 0$$

$$D_x[y] = D_x[c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n] = 0$$

$$D_x[y] = D_x[c_1 y_1] + D_x[c_2 y_2] + \cdots + D_x[c_n y_n] = 0$$

$$0 = c_1 0 + c_2 0 + \cdots + c_n 0$$

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$$

Si $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$ son soluciones de una E.D.O. Entonces nos interesa conocer la dependencia o independencia lineal.

1.6.2 Matriz Wronskiano

$$W(f_1, f_2, \ldots, f_n) = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ f_1'' & f_2'' & \cdots & f_n'' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

DRAFT

1.6.3 Criterio para soluciones linealmente independientes

$$\det(W) = \begin{cases} = 0 & \text{Las soluciones son linealmente dependientes} \\ \neq 0 & \text{Las soluciones son linealmente independientes} \end{cases}$$

1.6.3.1 Ejemplo 1

Sean $y_1 = e^{3x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ soluciones de una E.D.O. Determinar si las soluciones son linealmente independientes.

$$W(y_1, y_2) = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3x} & e^{-3x} \\ 3e^{3x} & -3e^{-3x} \end{bmatrix}$$

$$\det(W) = -3e^{-3x}e^{3x} - 3e^{3x}e^{-3x} = -6 \neq 0$$

Como $\det(W) \neq 0$ las soluciones son linealmente independientes.

$$y = \sum_{i=1}^{2} c_i y_i = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$$

1.6.3.2 Ejemplo 2

Sean $y_1 = e^{-t}$ y $y_2 = -e^{-t}$ soluciones de una E.D.O. Determinar si las soluciones son linealmente independientes.

$$W(y_1, y_2) = \begin{bmatrix} e^{-t} & -e^{-t} \\ -e^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\det(W) = e^{-2t} - e^{-2t} = 0$$

Las soluciones son linealmente dependientes.

1.6.3.3 Ejemplo 3

Encontrar la solución de la Ecuación diferencial.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$ E.D.O. Primer orden No lineal.

Variables separables

$$\int y\,dy = \int -x\,dx$$

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C$$

DRAFT

$$\frac{y^2}{2}+\frac{x^2}{2}=C$$

$\boxed{y^2+x^2=C}$ Solución uniparamétrica.

$$y^2=C-x^2$$
$$y=\pm\sqrt{C-x^2}$$
$$y_1=f_1(x)=\sqrt{C-x^2}$$
$$y_2=f_2(x)=-\sqrt{C-x^2}$$

$$W=\begin{bmatrix}\sqrt{C-x^2} & -\sqrt{C-x^2}\\ \frac{-x}{\sqrt{C-x^2}} & \frac{x}{\sqrt{C-x^2}}\end{bmatrix}$$

$$\det(W)=\frac{x\sqrt{C-x^2}}{\sqrt{C-x^2}}-\frac{x\sqrt{C-x^2}}{\sqrt{C-x^2}}=x-x=0$$

Las soluciones son linealmente dependientes.

1.6.3.4 Ejemplo 4

Determinar si las soluciones $f_1(x)=e^x$; $f_2(x)=e^{2x}$; $f_3(x)=e^{3x}$ son linealmente independientes.

$$W(f_1(x),f_2(x),f_3(x))=\begin{bmatrix}e^x & e^{2x} & e^{3x}\\ e^x & 2e^{2x} & 3e^{3x}\\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x}\end{bmatrix}$$

$$\det(W)=e^x(18e^{5x}-12e^{5x})-e^{2x}(9e^{4x}-3e^{4x})+e^{3x}(4e^{3x}-2e^{3x})$$

$$\det(W)=18e^{6x}-12e^{6x}-18e^{6x}+3e^{6x}+4e^{6x}-2e^{6x}$$

$$\det(W)=-7e^{6x}\neq 0$$

Como $\det(W)\neq 0$ las soluciones son linealmente independientes.

DRAFT

1.7 Ecuaciones de orden superior: Coeficientes constantes

Para E.D.O. de orden superior se necesitan n condiciones iniciales. Donde $n \longrightarrow$ orden de la derivada.

Ejemplo:

$$\begin{cases} y'' + 4y = g(x) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \qquad \text{P.V.I. Condiciones iniciales}$$

$$g(x) = \begin{cases} \text{Sen}(x) & \text{Si } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{Si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Solución general:

$$y = y_h + y_p$$

$$y'' + 4y = 0$$

Polinomio característico:

$$m^2 + 4 = 0$$

$$m^2 = -4$$

$$m = \pm 2j \quad ; \quad j = \sqrt{-1}$$

Raíces complejas:

$$\alpha \pm j\omega$$

$$\alpha = 0$$

$$\omega = 2$$

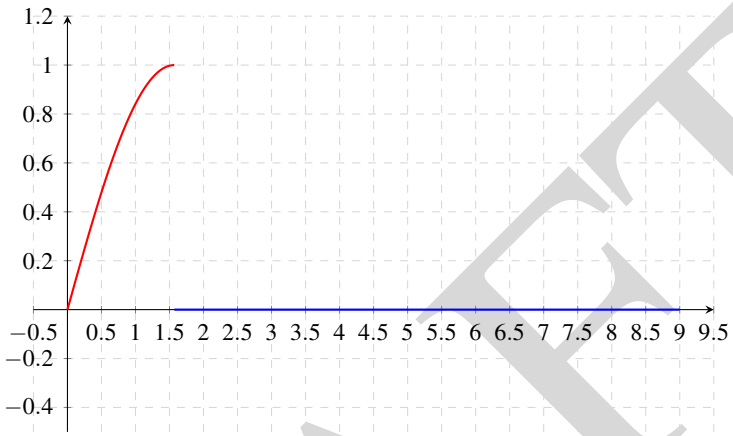
$$y_h = e^{\alpha x}(c_1 \cos(\omega x) + c_2 \text{sen}(\omega x))$$

$$y_h = e^{(0)x}(c_1 \cos(2x) + c_2 \text{sen}(2x))$$

$$\boxed{y_h = c_1 \cos(2x) + c_2 \text{sen}(2x)} \qquad \text{Solución Homogénea}$$

DRAFT

$$g(x) = \begin{cases} \text{Sen}(x) & \text{Si } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{Si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



Solución particular:

$$y_p = A\cos(x) + B\text{sen}(x) \qquad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$y_p' = -A\text{sen}(x) + B\cos(x)$$
$$y_p'' = -A\cos(x) - B\text{sen}(x)$$

$$-A\cos(x) - B\text{sen}(x) + 4A\cos(x) + 4B\text{sen}(x) = \text{Sen}(x)$$

$$-A + 4A = 0 \qquad \boxed{A = 0}$$
$$3A = 0$$

$$-B + 4B = 1 \qquad \boxed{B = \frac{1}{3}}$$
$$3B = 1$$

$$y_p = \frac{1}{3}\text{Sen}(x) \quad ; \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$y_p = 0 \quad ; \quad x > \frac{\pi}{2}$$

DRAFT

$$y = \begin{cases} c_1\cos(2x) + c_2\text{sen}(2x) + \dfrac{1}{3}\text{Sen}(x) & ;\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & ;\ x \ge \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$$ P.V.I. Condiciones iniciales

$$y(0) = 1 = c_1$$

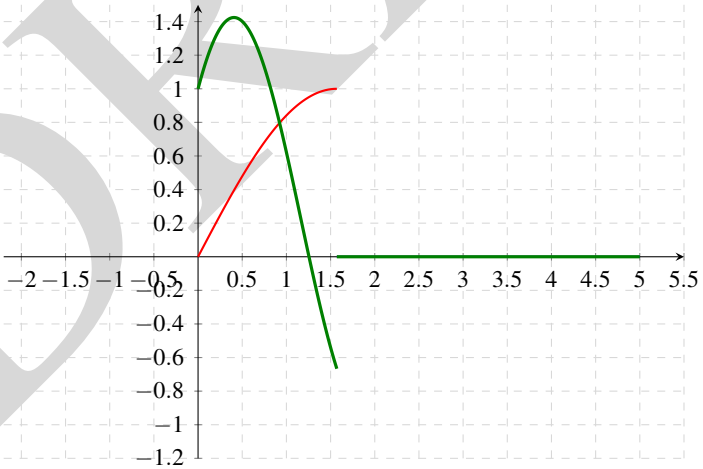
$$y' = -2c_1\text{Sen}(2x) + 2c_2\cos(2x) + \frac{1}{3}\cos(x)$$

$$y'(0) = 2 = 2c_2 + \frac{1}{3}$$

$$2c_2 = 2 - \frac{1}{3}$$

$$2c_2 = (\frac{5}{3})/2 \quad ; \quad c_2 = \frac{5}{6}$$

$$\begin{cases} \cos(2x) + \dfrac{5}{6}\text{sen}(2x) + \dfrac{1}{3}\text{Sen}(x) & ;\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & ;\ x \ge \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



DRAFT

2 Análisis Cualitativo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El presente capítulo aborda el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) desde una perspectiva cualitativa y analítica. En primera instancia, se examina la geometría de las soluciones y el comportamiento dinámico de los sistemas autónomos de primer orden mediante el uso de diagramas de fase, campos de direcciones y la clasificación de los puntos críticos según su estabilidad (atractores, repulsores y semiestables). Posteriormente, se analiza la partición del espacio de fases en regiones de monotonía para construir e interpretar el comportamiento de las trayectorias típicas. Finalmente, se complementa este marco cualitativo con la resolución analítica exacta de la ecuación diferencial de Bernoulli, permitiendo validar rigurosamente las propiedades de convergencia y estabilidad asintótica deducidas geométricamente.

2.0.1 Diagrama de Fases Univariable

Consideremos una ecuación diferencial ordinaria autónoma de primer orden de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(y) \tag{2.1}$$

donde la variable independiente x no figura de manera explícita en el miembro derecho.

En la ecuación (2.1), la derivada $\frac{dy}{dx}$ posee dos interpretaciones fundamentales:

- **Geométricamente:** Representa la pendiente de la recta tangente a la curva solución $y(x)$ en cada punto del plano cartesiano.
- **Dinámicamente:** Expresa la razón de cambio instantánea o velocidad de variación de la variable dependiente y respecto a la variable independiente x.

DRAFT

Los puntos críticos o estados de equilibrio y^* son las soluciones constantes de (2.1) en los cuales la velocidad de cambio se anula:

$$\frac{dy}{dx} = 0 \iff f(y^*) = 0 \tag{2.2}$$

A partir de la condición (2.2), la recta real (línea de fase) queda particionada en intervalos donde la derivada mantiene un signo constante ($f(y) > 0$ o $f(y) < 0$), lo que permite construir el diagrama de fases univariable y clasificar cualitativamente el comportamiento de las soluciones típicas.

2.0.2 Campos Vectoriales y Sistemas Dinámicos

Al extender el análisis al plano ($\mathbb{R}^2$), la tasa de cambio depende explícitamente de la posición en ambas variables:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \tag{2.3}$$

La ecuación (2.27) define un campo vectorial o campo de direcciones sobre el espacio de estados $\mathbb{R}^2$. Dada una condición inicial $y(x_0) = y_0$, la trayectoria de la solución queda determinada geométricamente por la orientación de los vectores del campo, permitiendo clasificar las curvas integrales y analizar cualitativamente la dinámica global del sistema.

2.1 Clasificación de puntos críticos y estabilidad asintótica

Para una ecuación diferencial ordinaria autónoma de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(y) \tag{2.4}$$

El signo de la derivada en la ecuación (2.4) suministra información cualitativa sobre la variación local de la solución y la estabilidad en las cercanías de los puntos críticos, los cuales satisfacen la condición:

$$\frac{dy}{dx} = 0 \iff f(y^*) = 0 \tag{2.5}$$

2.1.1 Punto estable, atractor o sumidero

Un punto crítico y^* derivado de (2.5) se clasifica como un **punto estable**, **atractor** o **sumidero** (*sink*) si las soluciones $y(x)$ con condiciones iniciales en una vecindad de y^* convergen asintóticamente hacia él a medida que $x \to \infty$:

$$\lim_{x \to \infty} y(x) = y^* \tag{2.6}$$

Como se ilustra en la figura 2.1, la dinámica del sistema alrededor de y^* presenta dos comportamientos según el signo de la derivada en (2.4):

- Para $y > y^*$, si $f(y) < 0$, la curva solución es estrictamente decreciente hacia y^*.

DRAFT

- Para $y < y^*$, si $f(y) > 0$, la curva solución es estrictamente creciente hacia y^*.

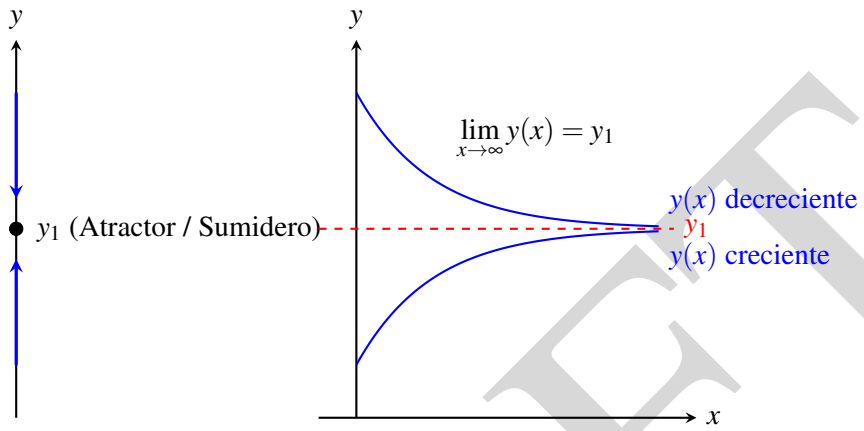


Figura 2.1: Diagrama de fase univariable y soluciones asintóticamente estables hacia un punto crítico atractor (y_1).

La figura 2.1 muestra el comportamiento dinámico de un punto crítico asintóticamente estable (y_1). A la izquierda, la recta de fase univariable exhibe vectores de flujo dirigidos hacia y_1 tanto por arriba como por abajo. A la derecha, en el plano cartesiano xy, las curvas solución $y(x)$ (decreciente para $y > y_1$ y creciente para $y < y_1$) se aproximan asintóticamente a la solución de equilibrio constante $y = y_1$ cuando $x \to \infty$.

2.1.2 Punto inestable, repulsor o fuente

Un punto crítico y_2 se clasifica como un **punto inestable**, **repulsor** o **fuente** (*source*) si las soluciones $y(x)$ con condiciones iniciales en sus cercanías se alejan de este estado de equilibrio a medida que la variable independiente aumenta:

$$\lim_{x\to\infty} y(x) \neq y_2 \tag{2.7}$$

Como se ilustra en la figura 2.2, la dinámica del sistema alrededor de un punto inestable presenta dos comportamientos según el signo de la derivada en la ecuación autónoma:

- Para $y > y_2$, al ser $f(y) > 0$, la derivada es positiva y la curva solución $y(x)$ es estrictamente creciente, alejándose de y_2.
- Para $y < y_2$, al ser $f(y) < 0$, la derivada es negativa y la curva solución $y(x)$ es estrictamente decreciente, alejándose de y_2.

DRAFT

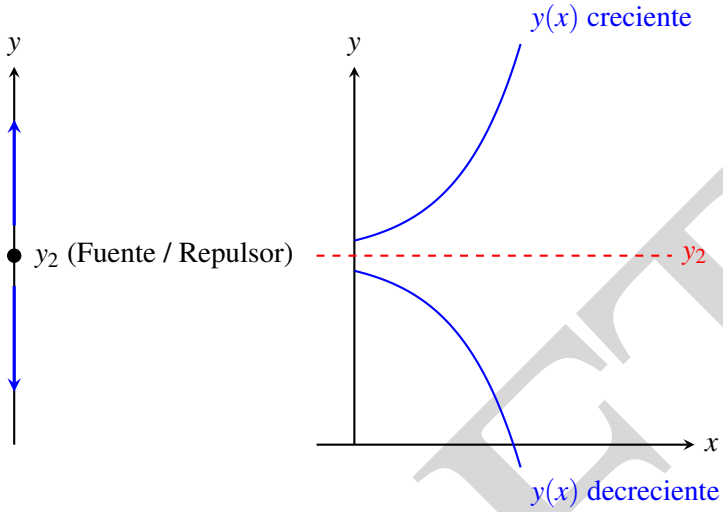


Figura 2.2: Diagrama de fase univariable y soluciones divergentes desde un punto crítico inestable (y_2).

La figura 2.2 ilustra el comportamiento dinámico de un punto crítico inestable o repulsor (y_2). A la izquierda, la línea de fase univariable muestra los vectores de flujo dirigidos hacia afuera en sentidos opuestos a partir de y_2. A la derecha, en el plano cartesiano xy, las curvas solución $y(x)$ divergen exponencialmente de la recta de equilibrio constante $y = y_2$ conforme x aumenta, siendo estrictamente crecientes para $y > y_2$ y estrictamente decrecientes para $y < y_2$.

2.1.3 Punto semiestable

Un punto crítico y_3 se clasifica como **semiestable** si el flujo a ambos lados del punto mantiene el mismo sentido, haciendo que las soluciones sean atraídas por un lado y repelidas por el otro.

Como se muestra en la figura 2.3, el comportamiento cualitativo en la vecindad de y_3 se caracteriza por:

- Para $y > y_3$, la curva solución se aleja del punto crítico si la derivada mantiene un signo positivo.
- Para $y < y_3$, la curva solución se aproxima asintóticamente a y_3 a medida que evoluciona la variable independiente.

DRAFT

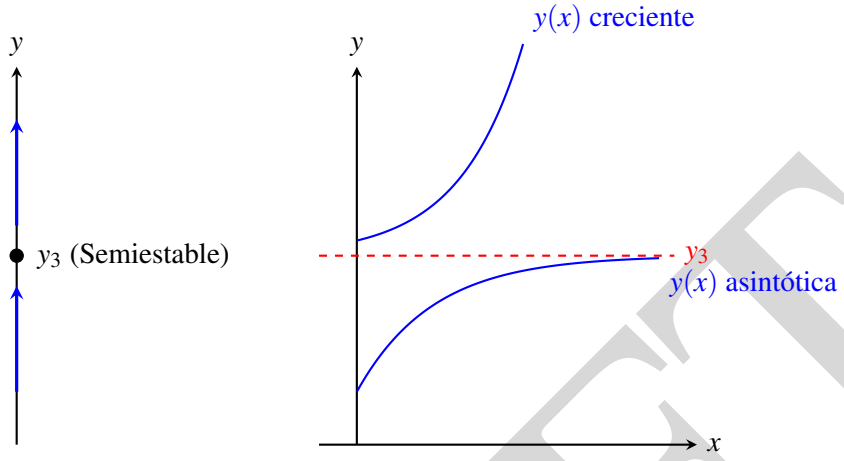


Figura 2.3: Diagrama de fase univariable y soluciones típicas asociadas a un punto crítico semiestable (y_3).

La figura 2.3 representa el comportamiento cualitativo en la vecindad de un punto crítico semiestable (y_3). A la izquierda, la línea de fase muestra vectores de flujo orientados en el mismo sentido a ambos lados de y_3. A la derecha, en el plano xy, se observa una dinámica asimétrica: para $y < y_3$, la curva solución es creciente y se aproxima asintóticamente a la recta de equilibrio $y = y_3$, mientras que para $y > y_3$, la solución continúa creciendo y alejándose de dicho estado de equilibrio.

2.2 Construcción de soluciones típicas

Para la construcción y el bosquejo cualitativo de las soluciones típicas de una ecuación diferencial ordinaria autónoma, se analiza la variación de signo de la derivada a lo largo de las regiones delimitadas por sus puntos críticos.

2.2.1 Regiones de monotonía

Consideremos dos puntos críticos c_1 y c_2 (con $c_1 > c_2$) que anulan la función en la ecuación diferencial autónoma:

$$\frac{dy}{dx} = f(y) = 0 \implies y \in \{c_1, c_2\} \tag{2.8}$$

Las soluciones constantes $y = c_1$ e $y = c_2$ particionan el espacio de fases unidimensional en tres regiones continuas donde se determina la monotonía de la curva solución $y(x)$:

- **Región I** ($y > c_1$)**:** $f(y) < 0 \implies \frac{dy}{dx} < 0$. La solución es estrictamente decreciente hacia c_1.
- **Región II** ($c_2 < y < c_1$)**:** $f(y) > 0 \implies \frac{dy}{dx} > 0$. La solución es estrictamente creciente desde c_2 hacia c_1.

DRAFT

- **Región III** ($y < c_2$)**:** $f(y) < 0 \implies \frac{dy}{dx} < 0$. La solución es strictly decreciente alejándose de c_2.

2.2.2 Clasificación de estados de equilibrio

A partir del comportamiento dinámico en cada región definida por (2.8), se establece la clasificación global de los equilibrios:

- **Punto** c_1**:** Punto estable, atractor o sumidero, pues el flujo a su alrededor en las regiones I y II converge hacia él.
- **Punto** c_2**:** Punto inestable, fuente o repulsor, debido a que el flujo a su alrededor en las regiones II y III diverge alejándose de él.

El comportamiento cualitativo global de la familia de soluciones se ilustra en la figura 2.4.

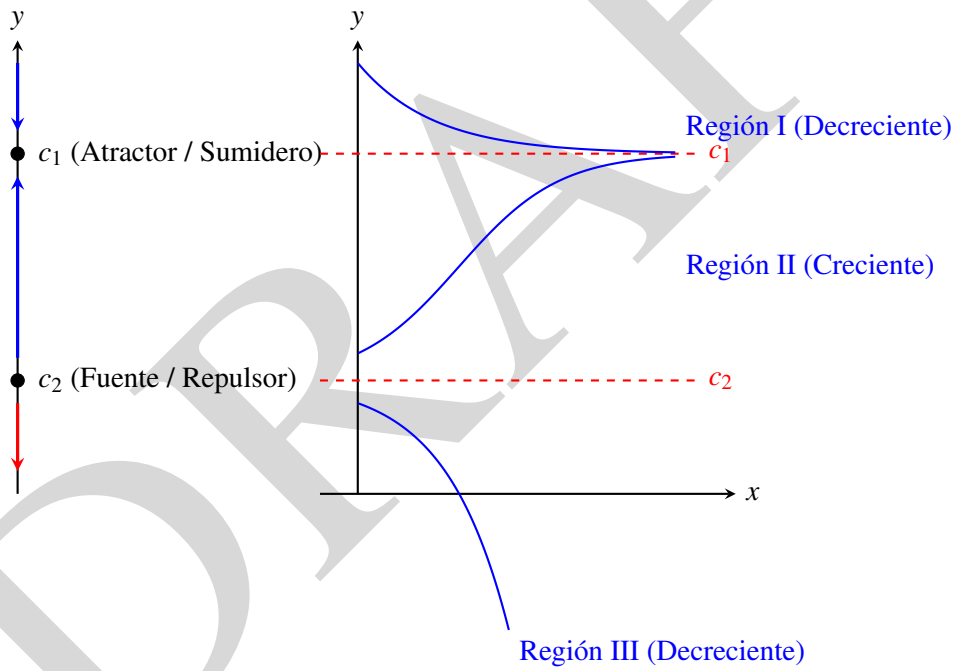


Figura 2.4: Bosquejo cualitativo de las soluciones típicas y partición en regiones de monotonía alrededor de los puntos críticos c_1 y c_2.

La figura 2.4 ilustra la partición del espacio de fases en tres regiones de monotonía delimitadas por los puntos críticos c_1 (atractor) y c_2 (repulsor). A la izquierda, el diagrama de fase muestra la dirección de los flujos en la recta real. A la derecha, en el plano xy, se presenta el comportamiento de las trayectorias solución: decrecientes hacia c_1 en la Región

DRAFT

I ($y > c_1$), crecientes en forma sigmoide desde c_2 hacia c_1 en la Región II ($c_2 < y < c_1$), y decrecientes alejándose de c_2 en la Región III ($y < c_2$).

Ejemplo 2.1. Considérese la ecuación diferencial ordinaria autónoma de primer orden no lineal sujeta a la condición inicial $y(0) = y_0$:

$$\frac{dy}{dx} = y - y^3 \tag{2.9}$$

Se requiere realizar el análisis cualitativo completo, determinando los puntos de equilibrio, analizando el signo de la derivada en las regiones de monotonía, clasificando la estabilidad de cada punto crítico y trazando el diagrama de fase junto con las trayectorias solución $y(x)$ para los siguientes cuatro casos de condición inicial:

1. Caso I: $y_0 > 1$
2. Caso II: $0 < y_0 < 1$
3. Caso III: $-1 < y_0 < 0$
4. Caso IV: $y_0 < -1$

1. **Cálculo de puntos críticos:**
   Los estados de equilibrio corresponden a las raíces de $f(y) = 0$:

   $$f(y) = y(1-y^2) = y(1-y)(1+y) = 0$$

   De la factorización anterior se obtienen tres soluciones de equilibrio constantes:

   $$c_1 = 1, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = -1$$

2. **Partición del espacio de fase y regiones de monotonía:**
   Los tres puntos críticos dividen la recta real en cuatro intervalos continuos:
   - **Para** $y > 1$**:** $y > 0$, $(1-y) < 0$, $(1+y) > 0 \implies f(y) < 0 \implies \frac{dy}{dx} < 0$. La solución es estrictamente decreciente hacia $y = 1$.
   - **Para** $0 < y < 1$**:** $y > 0$, $(1-y) > 0$, $(1+y) > 0 \implies f(y) > 0 \implies \frac{dy}{dx} > 0$. La solución es estrictamente creciente hacia $y = 1$.
   - **Para** $-1 < y < 0$**:** $y < 0$, $(1-y) > 0$, $(1+y) > 0 \implies f(y) < 0 \implies \frac{dy}{dx} < 0$. La solución es strictly decreciente hacia $y = -1$.
   - **Para** $y < -1$**:** $y < 0$, $(1-y) > 0$, $(1+y) < 0 \implies f(y) > 0 \implies \frac{dy}{dx} > 0$. La solución es estrictamente creciente hacia $y = -1$.

3. **Clasificación de estabilidad:**
   Con base en la variación de signos de $f(y)$:
   - $y = 1$ es un **atractor (asintóticamente estable)**, pues el flujo en sus vecindades converge hacia él desde ambos lados.

DRAFT

- $y = 0$ es un **repulsor (inestable)**, dado que las soluciones a su alrededor se alejan de este valor.
- $y = -1$ es un **atractor (asintóticamente estable)**, pues el flujo a su alrededor converge hacia él.

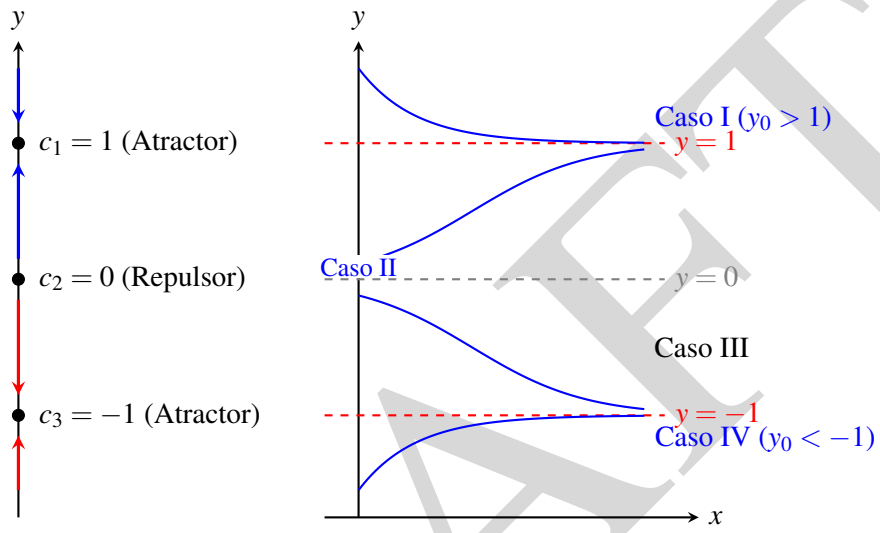


Figura 2.5: Diagrama de fase unidimensional y retrato de fases en el plano (x, y) para la EDO no lineal $\frac{dy}{dx} = y - y^3$.

La figura 2.5 ilustra el análisis cualitativo global para la ecuación diferencial no lineal $\frac{dy}{dx} = y - y^3$. A la izquierda, el diagrama de fase unidimensional muestra la clasificación de los tres equilibrios: $c_1 = 1$ y $c_3 = -1$ como atractores asintóticamente estables, y $c_2 = 0$ como un repulsor inestable. A la derecha, en el plano cartesiano (x, y), se representan las trayectorias solución $y(x)$ para los cuatro casos de condición inicial, evidenciando la convergencia asintótica hacia los equilibrios estables $y = 1$ o $y = -1$ segun la cuenca de atracción correspondiente delimitada por la recta $y = 0$.

2.3 Ecuación diferencial de Bernoulli

Las ecuaciones diferenciales de Bernoulli constituyen una clase importante de ecuaciones no lineales de primer orden que pueden transformarse en ecuaciones lineales mediante un cambio adecuado de variable.

Una ecuación diferencial de Bernoulli tiene la forma

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x)y^n(x), \tag{2.10}$$

donde p y g son funciones continuas en un intervalo de interés y $n \in \mathbb{R}$ es una constante.

DRAFT

Cuando $n = 0$, la ecuación (2.10) se reduce a

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x), \tag{2.11}$$

que es una ecuación lineal de primer orden.

Por otra parte, cuando $n = 1$ se obtiene

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x)y(x), \tag{2.12}$$

y, agrupando los términos que contienen a y,

$$y'(x) + \big(p(x) - g(x)\big)y(x) = 0, \tag{2.13}$$

que también es lineal.

Por tanto, el caso propiamente no lineal corresponde a

$$n \neq 0, \qquad n \neq 1. \tag{2.14}$$

2.3.1 Transformación en una ecuación lineal

Supongamos que $y(x) \neq 0$ en el intervalo considerado. Dividiendo (2.10) entre y^n, se obtiene

$$y^{-n}y' + p(x)y^{1-n} = g(x). \tag{2.15}$$

Introducimos ahora el cambio de variable

$$v = y^{1-n}. \tag{2.16}$$

Derivando respecto a x,

$$v' = (1-n)y^{-n}y'. \tag{2.17}$$

De (2.17) se sigue que

$$y^{-n}y' = \frac{1}{1-n}v'. \tag{2.18}$$

Sustituyendo esta expresión y (2.16) en (2.15), resulta

$$\frac{1}{1-n}v' + p(x)v = g(x). \tag{2.19}$$

Multiplicando por $1-n$,

$$v' + (1-n)p(x)v = (1-n)g(x). \tag{2.20}$$

La ecuación (2.20) es lineal de primer orden en la variable dependiente v. Por tanto, puede resolverse mediante el método del factor integrante.

Una vez obtenida $v(x)$, se recupera la variable original a partir de

$$y^{1-n} = v, \tag{2.21}$$

es decir,

$$y = v^{\frac{1}{1-n}}, \tag{2.22}$$

siempre que esta expresión tenga sentido en el intervalo considerado.

DRAFT

2.3.2 Procedimiento de solución

Para resolver una ecuación de Bernoulli de la forma

$$y' + p(x)y = g(x)y^n, \tag{2.23}$$

puede seguirse el siguiente procedimiento:

1. Identificar el exponente n y verificar que $n \neq 0$ y $n \neq 1$.
2. Dividir la ecuación entre y^n, suponiendo inicialmente $y \neq 0$.
3. Introducir la sustitución
$$v = y^{1-n}. \tag{2.24}$$
4. Utilizar la relación
$$v' = (1-n)y^{-n}y' \tag{2.25}$$
para transformar la ecuación original en una ecuación lineal para v.
5. Resolver la ecuación lineal resultante mediante factor integrante.
6. Sustituir nuevamente
$$v = y^{1-n} \tag{2.26}$$
para recuperar la solución en términos de y.

Es importante señalar que, al dividir por y^n, pueden excluirse soluciones para las cuales $y = 0$. Por esta razón, cuando la ecuación original admite $y \equiv 0$ como solución, esta debe analizarse por separado.

Ejemplo 2.2. Considérese la ecuación diferencial

$$y' + 2xy = 3xy^3.$$

Esta ecuación es de Bernoulli con

$$p(x) = 2x, \qquad g(x) = 3x, \qquad n = 3.$$

Como $n \neq 0$ y $n \neq 1$, aplicamos el cambio de variable correspondiente.
Dividimos primero la ecuación entre y^3:

$$y^{-3}y' + 2xy^{-2} = 3x.$$

Tomamos

$$v = y^{1-3} = y^{-2}.$$

Derivando,

$$v' = -2y^{-3}y'.$$

Por tanto,

$$y^{-3}y' = -\frac{1}{2}v'.$$

DRAFT

Sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$-\frac{1}{2}v' + 2xv = 3x.$$

Multiplicando por -2,

$$v' - 4xv = -6x.$$

Se obtiene así una ecuación lineal de primer orden para v. Su factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int -4x\,dx} = e^{-2x^2}.$$

Multiplicando la ecuación por e^{-2x^2},

$$e^{-2x^2}v' - 4xe^{-2x^2}v = -6xe^{-2x^2}.$$

El miembro izquierdo puede escribirse como

$$\frac{d}{dx}\left(e^{-2x^2}v\right) = -6xe^{-2x^2}.$$

Integrando,

$$e^{-2x^2}v = \int -6xe^{-2x^2}\,dx + C.$$

Para calcular la integral, realizamos el cambio

$$u = -2x^2,$$

de donde

$$du = -4x\,dx.$$

Entonces,

$$-6x\,dx = \frac{3}{2}\,du.$$

Por tanto,

$$\int -6xe^{-2x^2}\,dx = \frac{3}{2}\int e^u\,du = \frac{3}{2}e^u = \frac{3}{2}e^{-2x^2}.$$

Así,

$$e^{-2x^2}v = \frac{3}{2}e^{-2x^2} + C.$$

Multiplicando por e^{2x^2},

$$v = \frac{3}{2} + Ce^{2x^2}.$$

Finalmente, como

$$v = y^{-2},$$

se obtiene

$$y^{-2} = \frac{3}{2} + Ce^{2x^2}.$$

DRAFT

Equivalentemente,

$$y^2 = \frac{1}{\frac{3}{2} + Ce^{2x^2}}.$$

Por tanto, las soluciones no nulas pueden escribirse como

$$y(x) = \pm \left(\frac{1}{\frac{3}{2} + Ce^{2x^2}} \right)^{1/2},$$

en los intervalos donde el denominador sea positivo.

Además, la función

$$y(x) = 0$$

también es solución de la ecuación diferencial original y debe incluirse por separado, pues fue excluida al dividir entre y^3.

Ejemplo 2.3. Considérese el problema de valores iniciales (PVI) para la ecuación diferencial ordinaria no lineal:

$$\frac{dy}{dx} = y - y^3, \quad y(0) = y_0$$

Reordenando la expresión en la forma canónica dada por la Ecuación (2.10), se identifican las funciones $P(x) = -1$, $Q(x) = -1$ y el exponente de no linealidad $n = 3$. Asumiendo un dominio de soluciones donde $y \neq 0$, la división de toda la formulación entre la potencia y^3 conduce a la representación equivalente:

$$y^{-3}\frac{dy}{dx} - y^{-2} = -1$$

Con el objetivo de desacoplar el término potencial de la razón de cambio, se sustituye la variable dependiente mediante la siguiente relación:

$$u = y^{1-n} = y^{-2}$$

La diferenciación de esta función auxiliar con respecto a x, aplicando la regla de la cadena, establece que:

$$\frac{du}{dx} = -2y^{-3}\frac{dy}{dx}$$

De la expresión anterior, se deduce el término diferencial:

$$y^{-3}\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}\frac{du}{dx}$$

Al reordenar y reemplazar estas relaciones en la expresión dividida, el sistema no lineal se reduce a la formulación lineal de primer orden descrita en la Ecuación (**??**):

$$\frac{du}{dx} + 2u = 2$$

La resolución de esta estructura lineal se efectúa determinando el término de integración:

$$\mu(x) = e^{((1-n)\int P(x)\,dx)} = e^{2x}$$

DRAFT

Al ponderar la ecuación por este factor, el lado izquierdo se agrupa en la derivada total de un producto:

$$\frac{d}{dx}\left[e^{2x}u\right] = 2e^{2x}$$

La integración de ambos miembros respecto a la variable independiente x entrega:

$$e^{2x}u(x) = e^{2x} + C$$

lo que permite despejar de forma explícita la función intermedia:

$$u(x) = 1 + Ce^{-2x}$$

Restableciendo la variable original a través de la identidad $u = y^{-2}$, se deduce la relación algebraica:

$$y^2 = \frac{1}{1 + Ce^{-2x}}$$

cuya raíz positiva define la solución explícita:

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + Ce^{-2x}}}$$

en exacta concordancia con la estructura general predicha en la Ecuación (**??**).

La constante de integración C se fija mediante la condición inicial $y(0) = y_0$, obteniéndose:

$$y_0^{-2} = 1 + C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{1 - y_0^2}{y_0^2}$$

Sustituyendo esta constante, la trayectoria analítica del PVI toma la forma cerrada:

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-y_0^2}{y_0^2}\right)e^{-2x}}}$$

Al analizar el comportamiento para el Caso I ($y_0 > 1$), el parámetro resulta estrictamente negativo ($C < 0$). Puesto que se cumple que:

$$\lim_{x \to \infty} e^{-2x} = 0$$

el denominador tiende monótonamente a 1, verificando así el límite:

$$\lim_{x \to \infty} y(x) = 1$$

Este resultado ratifica analíticamente que la trayectoria decrece de manera continua hacia el estado de equilibrio $y = 1$.

DRAFT

2.4 Campos vectoriales

El análisis mediante líneas de fase permite estudiar de manera eficiente ecuaciones autónomas escalares de la forma (2.1). Sin embargo, cuando la tasa de cambio depende tanto de la variable independiente como de la variable dependiente, la dinámica ya no puede representarse únicamente sobre la recta real. En este caso, resulta necesario extender la descripción geométrica al plano.

Consideremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y), \tag{2.27}$$

donde $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es una función suficientemente regular.

Para cada punto $(x,y) \in D$, el valor $f(x,y)$ determina la pendiente que debe tener una curva solución cuando pasa por dicho punto. En consecuencia, la ecuación (2.27) induce sobre el plano un **campo de direcciones**: a cada punto (x,y) se le asigna un pequeño segmento cuya pendiente está dada por $f(x,y)$.

De manera equivalente, puede asociarse a (2.27) el campo vectorial

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ f(x,y) \end{pmatrix}. \tag{2.28}$$

La primera componente de F indica el avance en la dirección de la variable independiente x, mientras que la segunda componente representa la variación instantánea de y. Por tanto, el vector $F(x,y)$ es tangente a la gráfica de cualquier solución de (2.27) que pase por el punto (x,y).

En efecto, si

$$y = y(x)$$

es una solución, su gráfica puede parametrizarse mediante

$$r(x) = \begin{pmatrix} x \\ y(x) \end{pmatrix}.$$

Al derivar respecto a x se obtiene

$$r'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ y'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ f(x,y(x)) \end{pmatrix} = F(x,y(x)).$$

Esta relación muestra que las curvas solución son precisamente curvas integrales del campo vectorial asociado: en cada punto, su vector tangente coincide con el vector determinado por el campo.

2.4.1 Problema de valor inicial y curvas integrales

Para seleccionar una trayectoria particular entre todas las posibles curvas integrales se prescribe una condición inicial

$$y(x_0) = y_0. \tag{2.29}$$

DRAFT

El problema formado por (2.27) y (2.29) constituye un **problema de valor inicial**. Geométricamente, se busca una curva integral del campo de direcciones que pase por el punto (x_0, y_0).

Bajo hipótesis apropiadas de regularidad sobre f, la condición inicial determina localmente una única solución. En particular, si f es continua en una vecindad de (x_0, y_0) y es localmente Lipschitz respecto a la variable y, entonces existe un intervalo alrededor de x_0 en el cual el problema de valor inicial posee una única solución.

La unicidad tiene una consecuencia geométrica fundamental: dos curvas solución distintas no pueden intersectarse en un punto interior de una región donde se satisfacen las hipótesis de unicidad. En efecto, si dos soluciones se intersectaran en (x_0, y_0), ambas resolverían el mismo problema de valor inicial, contradiciendo la unicidad.

2.4.2 Interpretación cualitativa del campo de direcciones

El campo de direcciones permite obtener información sobre las soluciones sin resolver explícitamente la ecuación diferencial. El signo y la magnitud de $f(x,y)$ determinan el comportamiento local de las curvas integrales.

En particular,

$$f(x,y) > 0$$

indica que las soluciones son localmente crecientes, mientras que

$$f(x,y) < 0$$

indica que son localmente decrecientes. Por otra parte, los puntos que satisfacen

$$f(x,y) = 0 \tag{2.30}$$

corresponden a lugares donde las curvas solución poseen tangente horizontal.

Más generalmente, para una constante $c \in \mathbb{R}$, los conjuntos definidos por

$$f(x,y) = c \tag{2.31}$$

se denominan **isoclinas**. Todos los segmentos del campo de direcciones situados sobre una misma isoclina tienen pendiente c. Estas curvas constituyen una herramienta útil para construir cualitativamente el campo de direcciones y anticipar la geometría de las soluciones.

Ejemplo 2.4. Considérese la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x - y.$$

El campo vectorial asociado es

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ x-y \end{pmatrix}.$$

DRAFT

La isoclina correspondiente a pendiente cero está determinada por

$$x - y = 0,$$

es decir,

$$y = x.$$

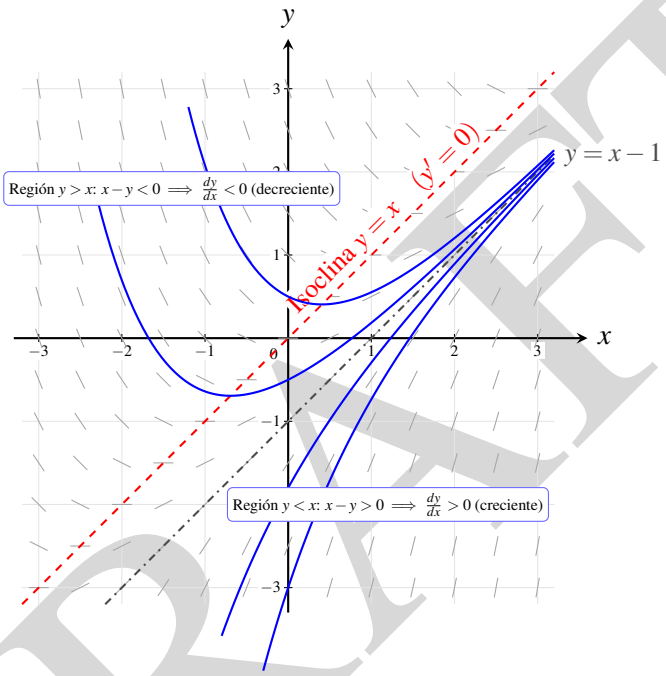


Figura 2.6: Campo de direcciones, isoclina de pendiente cero ($y = x$) y trayectorias de las soluciones integrales para la EDO $\frac{dy}{dx} = x - y$.

Por encima de la recta $y = x$ se tiene $x - y < 0$, por lo que las soluciones son localmente decrecientes. Por debajo de ella se cumple $x - y > 0$, de modo que las soluciones son localmente crecientes. Así, incluso sin resolver explícitamente la ecuación diferencial, el campo de direcciones permite anticipar la orientación local de sus curvas integrales.

Ejemplo 2.5. Campo de direcciones para $y' = y - x^2$

Considérese la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = y - x^2.$$

El campo vectorial asociado es

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ y - x^2 \end{pmatrix}.$$

DRAFT

La isoclina correspondiente a pendiente cero está determinada por

$$y - x^2 = 0,$$

es decir,

$$y = x^2.$$

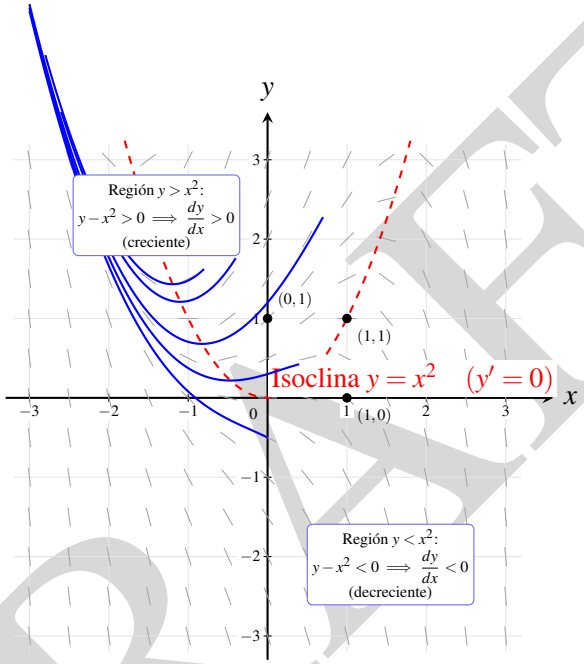


Figura 2.7: Campo de direcciones, isoclina de pendiente cero ($y = x^2$) y trayectorias de algunas soluciones integrales para la EDO $\frac{dy}{dx} = y - x^2$.

La parábola $y = x^2$ divide el plano en dos regiones. Por encima de ella se tiene

$$y - x^2 > 0,$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx} > 0.$$

En consecuencia, las soluciones son localmente crecientes en esa región.

Por debajo de la parábola se cumple

$$y - x^2 < 0,$$

y por tanto

$$\frac{dy}{dx} < 0.$$

DRAFT

En esta región, las soluciones son localmente decrecientes.

Consideremos ahora algunos puntos concretos. En el punto $(0,1)$,

$$f(0,1) = 1,$$

por lo que la pendiente de la curva solución es positiva e igual a 1.

En el punto $(1,1)$,

$$f(1,1) = 0,$$

de modo que la solución que pasa por este punto posee tangente horizontal.

En el punto $(1,0)$,

$$f(1,0) = -1,$$

por lo que la curva solución es decreciente con pendiente -1.

Este ejemplo muestra que una curva como

$$y = x^2$$

puede actuar como frontera geométrica entre regiones con comportamientos cualitativos diferentes.

2.5 Ecuaciones exactas

Además de las ecuaciones separables y lineales, existe otra clase importante de ecuaciones diferenciales de primer orden que puede resolverse a partir de una estructura potencial. Estas ecuaciones se denominan **ecuaciones diferenciales exactas**.

Consideremos una ecuación de primer orden escrita en la forma

$$M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0, \tag{2.32}$$

donde M y N son funciones definidas sobre una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

La ecuación (2.32) también puede expresarse en forma diferencial como

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0. \tag{2.33}$$

La idea fundamental consiste en determinar si existe una función escalar $\psi : D \to \mathbb{R}$ cuyas derivadas parciales coincidan con M y N.

Definición 2.1. La ecuación diferencial

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \tag{2.34}$$

se denomina **exacta** en una región D si existe una función $\psi : D \to \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = M(x,y) \tag{2.35}$$

y

$$\frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = N(x,y). \tag{2.36}$$

La función ψ se denomina **función potencial** asociada a la ecuación diferencial.

DRAFT

2.5.1 Interpretación mediante la diferencial total

Supongamos que existe una función potencial $\psi(x,y)$ que satisface (2.35) y (2.36). Si $y = y(x)$ es una solución de (2.32), entonces, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx}\psi(x,y(x)) = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{dy}{dx}. \tag{2.37}$$

Utilizando las relaciones (2.35) y (2.36), se obtiene

$$\frac{d}{dx}\psi(x,y(x)) = M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx}. \tag{2.38}$$

Como la ecuación diferencial satisface

$$M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0, \tag{2.39}$$

se concluye que

$$\frac{d}{dx}\psi(x,y(x)) = 0. \tag{2.40}$$

Por tanto, ψ permanece constante a lo largo de cada curva solución:

$$\psi(x,y) = C. \tag{2.41}$$

Así, la solución de una ecuación exacta se obtiene de manera natural en forma implícita como una curva de nivel de la función potencial.

2.5.2 Criterio de exactitud

La definición anterior requiere conocer previamente la función potencial ψ. Sin embargo, en la práctica se necesita un criterio que permita determinar directamente si una ecuación es exacta.

Teorema 2.1 (Criterio de exactitud)**.** Sean $M, N : D \to \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 definidas sobre una región abierta y simplemente conexa $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Entonces la ecuación

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \tag{2.42}$$

es exacta en D si y solo si

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x,y), \qquad (x,y) \in D. \tag{2.43}$$

Proof. Supongamos primero que la ecuación es exacta. Entonces existe una función $\psi \in C^2(D)$ tal que

$$M = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \qquad N = \frac{\partial \psi}{\partial y}. \tag{2.44}$$

DRAFT

Derivando,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x}, \tag{2.45}$$

mientras que

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y}. \tag{2.46}$$

Como las derivadas parciales mixtas son continuas, el teorema de Clairaut garantiza que

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y}, \tag{2.47}$$

y por tanto

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \tag{2.48}$$

Recíprocamente, si D es simplemente conexa y (2.43) se cumple en todo D, entonces el campo vectorial

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} M(x,y) \\ N(x,y) \end{pmatrix} \tag{2.49}$$

es conservativo. En consecuencia, existe una función potencial ψ tal que

$$\nabla \psi = F, \tag{2.50}$$

es decir,

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = M, \qquad \frac{\partial \psi}{\partial y} = N. \tag{2.51}$$

Por tanto, la ecuación diferencial es exacta. □

La hipótesis de que D sea simplemente conexa es importante. La igualdad de las derivadas cruzadas es una condición local, pero para garantizar la existencia de una función potencial global en toda la región se requiere una condición topológica adicional sobre el dominio.

2.5.3 Procedimiento para resolver una ecuación exacta

Considérese una ecuación de la forma

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0. \tag{2.52}$$

El procedimiento puede organizarse de la siguiente manera:

1. Verificar que M y N poseen las derivadas parciales necesarias.
2. Comprobar la condición de exactitud

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \tag{2.53}$$

DRAFT

3. Buscar una función potencial $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = M, \qquad \frac{\partial \psi}{\partial y} = N. \tag{2.54}$$

4. Integrar una de estas relaciones. Por ejemplo,

$$\psi(x,y) = \int M(x,y)\,dx + h(y), \tag{2.55}$$

donde $h(y)$ representa una función que depende únicamente de y.

5. Derivar la expresión obtenida respecto a y y compararla con $N(x,y)$ para determinar $h'(y)$.
6. Integrar $h'(y)$ y sustituirla en ψ.
7. Escribir la solución implícita en la forma

$$\psi(x,y) = C. \tag{2.56}$$

La aparición de la función $h(y)$ en (2.55) es esencial. Al integrar parcialmente con respecto a x, cualquier función que dependa exclusivamente de y actúa como una "constante" respecto a dicha integración.

Ejemplo 2.6. Considérese la ecuación diferencial

$$(e^x \sin y - 2y\sin x) + (e^x \cos y + 2\cos x)\,\frac{dy}{dx} = 0.$$

Identificamos

$$M(x,y) = e^x \sin y - 2y\sin x$$

y

$$N(x,y) = e^x \cos y + 2\cos x.$$

Antes de buscar la función potencial, verificamos la condición de exactitud. Derivando M respecto a y,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^x \cos y - 2\sin x.$$

Por otra parte, derivando N respecto a x,

$$\frac{\partial N}{\partial x} = e^x \cos y - 2\sin x.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x},$$

y la ecuación es exacta.

DRAFT

Buscamos entonces una función potencial $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = e^x \sin y - 2y \sin x$$

y

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = e^x \cos y + 2\cos x.$$

Integramos la primera relación respecto a x:

$$\psi(x,y) = \int (e^x \sin y - 2y \sin x)\, dx.$$

Como y se considera constante durante esta integración,

$$\psi(x,y) = e^x \sin y + 2y \cos x + h(y),$$

donde $h(y)$ es una función desconocida que depende únicamente de y.

Derivando esta expresión respecto a y,

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = e^x \cos y + 2\cos x + h'(y).$$

Pero debe cumplirse

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = N(x,y) = e^x \cos y + 2\cos x.$$

Comparando ambas expresiones,

$$h'(y) = 0.$$

Por tanto,

$$h(y) = C_1.$$

La función potencial puede escribirse entonces como

$$\psi(x,y) = e^x \sin y + 2y \cos x + C_1.$$

Como las soluciones de una ecuación exacta satisfacen $\psi(x,y) = C$, la constante C_1 puede absorberse en la constante general. En consecuencia, la solución implícita es

$$e^x \sin y + 2y \cos x = C.$$

2.5.4 Factor integrante para ecuaciones no exactas

No toda ecuación diferencial escrita en la forma

$$M(x,y)\, dx + N(x,y)\, dy = 0 \tag{2.57}$$

DRAFT

es exacta. En efecto, puede ocurrir que

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}. \tag{2.58}$$

Sin embargo, en algunos casos es posible multiplicar toda la ecuación por una función adecuada μ de modo que la nueva ecuación sí sea exacta. A dicha función se le denomina **factor integrante**.

Si

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \tag{2.59}$$

no es exacta, buscamos una función $\mu(x,y)$ tal que

$$\mu(x,y)M(x,y)\,dx + \mu(x,y)N(x,y)\,dy = 0 \tag{2.60}$$

sea exacta.

Por tanto, el factor integrante debe satisfacer

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N). \tag{2.61}$$

En general, determinar una función $\mu(x,y)$ puede ser difícil. No obstante, existen situaciones particulares en las que el factor integrante depende solamente de una de las variables.

2.5.4.1 Factor integrante que depende únicamente de x

Supongamos que

$$\mu = \mu(x). \tag{2.62}$$

La condición de exactitud para la ecuación multiplicada por $\mu(x)$ es

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(\mu(x)M(x,y)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\big(\mu(x)N(x,y)\big). \tag{2.63}$$

Como μ depende únicamente de x,

$$\mu(x)\frac{\partial M}{\partial y} = \mu'(x)N(x,y) + \mu(x)\frac{\partial N}{\partial x}. \tag{2.64}$$

Reordenando,

$$\mu(x)\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) = \mu'(x)N(x,y). \tag{2.65}$$

Si $N(x,y) \neq 0$, se obtiene

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)}. \tag{2.66}$$

$$\ln(\mu(x)) = \int \frac{\dfrac{\partial M}{\partial y} - \dfrac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)}\,dx$$

$$e \qquad e$$

$$\mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)}\,dx}$$

DRAFT

Por tanto, si la expresión

$$\frac{M_y - N_x}{N} \tag{2.67}$$

depende únicamente de x, entonces existe un factor integrante de la forma $\mu = \mu(x)$, dado por

$$\mu(x) = e^{\left(\int \frac{M_y - N_x}{N}\, dx\right)}. \tag{2.68}$$

2.5.5 Factor integrante que depende únicamente de y

Supongamos ahora que

$$\mu = \mu(y). \tag{2.69}$$

La condición de exactitud se convierte en

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(\mu(y)M(x,y)\big) = \frac{\partial}{\partial x}\big(\mu(y)N(x,y)\big). \tag{2.70}$$

Como μ depende únicamente de y,

$$\mu'(y)M(x,y) + \mu(y)\frac{\partial M}{\partial y} = \mu(y)\frac{\partial N}{\partial x}. \tag{2.71}$$

Reordenando,

$$\mu'(y)M(x,y) = \mu(y)\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right). \tag{2.72}$$

Si $M(x,y) \neq 0$, resulta

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{N_x - M_y}{M}. \tag{2.73}$$

En consecuencia, si la expresión

$$\frac{N_x - M_y}{M} \tag{2.74}$$

depende únicamente de y, entonces existe un factor integrante de la forma $\mu = \mu(y)$, dado por

$$\mu(y) = e^{\left(\int \frac{N_x - M_y}{M}\, dy\right)}. \tag{2.75}$$

Por tanto, ante una ecuación no exacta, resulta útil verificar primero si alguno de los cocientes anteriores depende de una sola variable.

Ejemplo 2.7. Considérese la ecuación diferencial

$$2y\,dx + x\,dy = 0.$$

Identificamos

$$M(x,y) = 2y, \qquad N(x,y) = x.$$

DRAFT

Calculamos las derivadas parciales:

$$M_y = 2,$$

y

$$N_x = 1.$$

Como

$$M_y \neq N_x,$$

la ecuación no es exacta.

Buscamos primero un factor integrante que dependa únicamente de x. Calculamos

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{2-1}{x} = \frac{1}{x}.$$

Esta expresión depende solamente de x, por lo que

$$\mu(x) = e^{\left(\int \frac{1}{x}\,dx\right)}. \qquad \mu(x) = e^{\left(\int \frac{M_y - N_x}{N}\,dx\right)}. \quad (2.68)$$

Así,

$$\mu(x) = e^{\ln|x|} = |x|.$$

En un intervalo donde $x > 0$, podemos tomar

$$\mu(x) = x.$$

factor integrante

Multiplicando la ecuación original por x,

$$2y\,dx + x\,dy = 0.$$

$$2xy\,dx + x^2\,dy = 0.$$

La nueva ecuación tiene

$$\widetilde{M}(x,y) = 2xy, \qquad \widetilde{N}(x,y) = x^2.$$

Verificamos la exactitud:

$$\frac{\partial \widetilde{M}}{\partial y} = 2x,$$

y

$$\frac{\partial \widetilde{N}}{\partial x} = 2x.$$

Por tanto, la ecuación transformada es exacta.

Buscamos una función potencial $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2xy.$$

Integrando respecto a x,

$$\psi(x,y) = x^2 y + h(y).$$

DRAFT

Derivando respecto a y,

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = x^2 + h'(y).$$

Como debe cumplirse

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \widetilde{N}(x,y) = x^2,$$

se obtiene

$$h'(y) = 0.$$

Por tanto, la solución implícita es

$$x^2 y = C.$$

Ejemplo 2.8. Considérese ahora la ecuación diferencial

$$y^2\,dx + xy\,dy = 0.$$

Identificamos

$$M(x,y) = y^2, \qquad N(x,y) = xy.$$

Calculamos

$$M_y = 2y,$$

y

$$N_x = y.$$

Como

$$M_y \neq N_x,$$

la ecuación no es exacta.

Buscamos ahora un factor integrante que dependa únicamente de y. Calculamos

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{y - 2y}{y^2} = -\frac{1}{y}.$$

Esta expresión depende solamente de y, de modo que

$$\mu(y) = e^{\left(\int -\frac{1}{y}\,dy\right)}.$$

Por tanto,

$$\mu(y) = e^{-\ln|y|} = \frac{1}{|y|}.$$

En un intervalo donde $y > 0$, podemos tomar

$$\mu(y) = \frac{1}{y}.$$

Multiplicando la ecuación original por $1/y$,

$$y\,dx + x\,dy = 0.$$

DRAFT

La ecuación transformada tiene

$$\widetilde{M}(x,y) = y, \qquad \widetilde{N}(x,y) = x.$$

Verificamos la exactitud:

$$\frac{\partial \widetilde{M}}{\partial y} = 1,$$

y

$$\frac{\partial \widetilde{N}}{\partial x} = 1.$$

Por tanto, la ecuación es exacta.
Buscamos una función potencial $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = y.$$

Integrando respecto a x,

$$\psi(x,y) = xy + h(y).$$

Derivando respecto a y,

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = x + h'(y).$$

Como

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = \widetilde{N}(x,y) = x,$$

se sigue que

$$h'(y) = 0.$$

Por consiguiente, la solución implícita es

$$xy = C.$$

Los dos ejemplos muestran las dos situaciones más comunes: en el primero el factor integrante depende únicamente de x, mientras que en el segundo depende únicamente de y. En ambos casos, la estrategia consiste en convertir la ecuación original en una ecuación exacta y luego aplicar el procedimiento de construcción de la función potencial desarrollado anteriormente.

Ejemplo 2.9. Calular el factor integrante de la EDO no exacta $\left(x + 2y^2\right) dx + xydy = 0$

Ejemplo 2.10. Calular el factor integrante de la EDO no exacta $\left(x^2 + y^2\right) dx - 2xydy = 0$

DRAFT

2.6 Ecuación diferencial del tipo homogénea $f(y/x)$

Una clase importante de ecuaciones diferenciales de primer orden está formada por aquellas que pueden escribirse en la forma

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right), \tag{2.76}$$

donde f es una función definida en un intervalo apropiado y $x \neq 0$.

Estas ecuaciones se denominan **ecuaciones homogéneas de primer orden** del tipo $f(y/x)$. Su característica principal es que el miembro derecho depende de x y y únicamente a través del cociente y/x.

El método de solución consiste en introducir la sustitución

$$v = \frac{y}{x}, \tag{2.77}$$

o, de manera equivalente,

$$y = vx, \tag{2.78}$$

donde ahora $v = v(x)$.

Derivando respecto a x,

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}. \tag{2.79}$$

Sustituyendo (2.77) y (2.79) en (2.76), se obtiene

$$v + x\frac{dv}{dx} = f(v). \tag{2.80}$$

Por tanto,

$$x\frac{dv}{dx} = f(v) - v. \tag{2.81}$$

Siempre que $f(v) - v \neq 0$, la ecuación puede separarse:

$$\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x}. \tag{2.82}$$

De esta manera, una ecuación originalmente expresada en términos de x y y se transforma en una ecuación separable para la nueva variable v.

Una vez integrada (2.82), se sustituye nuevamente

$$v = \frac{y}{x} \tag{2.83}$$

para obtener la solución en términos de las variables originales.

Debe observarse que los valores de v que satisfacen

$$f(v) - v = 0 \tag{2.84}$$

pueden generar soluciones especiales de la forma

$$y = vx. \tag{2.85}$$

Por esta razón, estas posibilidades deben revisarse antes de dividir entre $f(v) - v$.

DRAFT

2.6.1 Procedimiento de solución

Para resolver una ecuación del tipo

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right), \tag{2.86}$$

puede seguirse el procedimiento siguiente:

1. Verificar que el miembro derecho dependa solamente del cociente y/x.
2. Introducir la sustitución
$$v = \frac{y}{x}, \qquad y = vx. \tag{2.87}$$
3. Derivar la relación $y = vx$:
$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}. \tag{2.88}$$
4. Sustituir en la ecuación original y simplificar hasta obtener una ecuación separable para v.
5. Integrar la ecuación resultante.
6. Sustituir nuevamente
$$v = \frac{y}{x} \tag{2.89}$$
para expresar la solución en términos de x y y.

Ejemplo 2.11. Considérese la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{y}{x}.$$

El miembro derecho depende únicamente del cociente y/x, por lo que introducimos

$$v = \frac{y}{x}.$$

Entonces,

$$y = vx,$$

y al derivar,

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}. \qquad \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}. \tag{2.79}$$

Sustituyendo en la ecuación original,

$$v + x\frac{dv}{dx} = 1 + v.$$

Restando v en ambos lados,

$$x\frac{dv}{dx} = 1. \qquad \int dv = \int \frac{dx}{x}$$

$v = \ln(x) + c$

$\frac{y}{x} = \ln(x) + c$

$y = x(\ln(x) + c)$

DRAFT

Por tanto,

$$\frac{dv}{dx} = \frac{1}{x}.$$

Integrando respecto a x,

$$v = \ln|x| + C.$$

Finalmente, como

$$v = \frac{y}{x},$$

se obtiene

$$\frac{y}{x} = \ln|x| + C.$$

Multiplicando por x,

$$y = x\ln|x| + Cx.$$

Por tanto, la familia de soluciones está dada por

$$y(x) = x\ln|x| + Cx,$$

definida en intervalos que no contengan al punto $x = 0$.

Ejemplo 2.12. Considérese la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}.$$

Dividiendo numerador y denominador entre x, para $x \neq 0$, se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+\frac{y}{x}}{1-\frac{y}{x}}.$$

El miembro derecho depende únicamente de y/x, por lo que tomamos

$$v = \frac{y}{x}, \qquad y = vx.$$

Derivando,

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}. \tag{2.79}$$

Sustituyendo,

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v}.$$

Despejando el término que contiene la derivada,

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v} - v.$$

Llevando a un denominador común,

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1+v-v(1-v)}{1-v}.$$

DRAFT

Simplificando,

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1+v^2}{1-v}.$$

La ecuación es separable:

$$\frac{1-v}{1+v^2}\,dv = \frac{dx}{x}.$$

Separando la integral del miembro izquierdo,

$$\int \frac{1}{1+v^2}\,dv - \int \frac{v}{1+v^2}\,dv = \int \frac{dx}{x}.$$

La primera integral es

$$\int \frac{1}{1+v^2}\,dv = \arctan v.$$

Para la segunda,

$$\int \frac{v}{1+v^2}\,dv = \frac{1}{2}\ln(1+v^2).$$

Por tanto,

$$\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = \ln|x| + C.$$

Sustituyendo

$$v = \frac{y}{x},$$

se obtiene

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right) = \ln|x| + C.$$

Ahora,

$$1+\frac{y^2}{x^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2}.$$

Por tanto,

$$\ln\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right) = \ln(x^2+y^2) - \ln(x^2).$$

Como

$$\ln(x^2) = 2\ln|x|,$$

la expresión anterior permite simplificar la solución a

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = C.$$

Esta es la solución implícita de la ecuación diferencial en los intervalos donde la transformación realizada es válida.

Las ecuaciones homogéneas del tipo $f(y/x)$ ilustran un principio recurrente en la resolución de ecuaciones diferenciales: una sustitución adecuada puede reducir una ecuación aparentemente no separable a una ecuación de variables separables. En este caso, la razón y/x constituye la variable natural del problema.

DRAFT

2.7 Ecuación diferencial de Riccati

La ecuación diferencial de Riccati constituye una clase importante de ecuaciones no lineales de primer orden. Su forma general es

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \tag{2.90}$$

donde a, b y c son funciones continuas en un intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$ y $a(x) \neq 0$ en dicho intervalo.

La presencia del término cuadrático y^2 hace que (2.90) sea, en general, una ecuación no lineal. Sin embargo, si se conoce una solución particular de la ecuación, es posible transformarla en una ecuación diferencial lineal de primer orden.

Esta propiedad convierte a la ecuación de Riccati en un ejemplo importante del uso de sustituciones para reducir ecuaciones no lineales a problemas lineales.

2.7.1 Reducción mediante una solución particular

Supóngase que se conoce una solución particular

$$y = y_p(x) \tag{2.91}$$

de (2.90). Por definición, esta función satisface

$$y_p' = a(x)y_p^2 + b(x)y_p + c(x). \tag{2.92}$$

Se introduce entonces la sustitución

$$y = y_p + \frac{1}{v}, \tag{2.93}$$

donde $v = v(x)$ es una nueva función desconocida.

Derivando,

$$y' = y_p' - \frac{v'}{v^2}. \tag{2.94}$$

Por otra parte,

$$y^2 = \left(y_p + \frac{1}{v}\right)^2 = y_p^2 + \frac{2y_p}{v} + \frac{1}{v^2}. \tag{2.95}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de Riccati,

$$y_p' - \frac{v'}{v^2} = a(x)\left(y_p^2 + \frac{2y_p}{v} + \frac{1}{v^2}\right) + b(x)\left(y_p + \frac{1}{v}\right) + c(x). \tag{2.96}$$

Utilizando (2.92), los términos que contienen únicamente a y_p se cancelan y queda

$$-\frac{v'}{v^2} = \frac{2a(x)y_p + b(x)}{v} + \frac{a(x)}{v^2}. \tag{2.97}$$

Multiplicando por v^2,

$$-v' = (2a(x)y_p + b(x))\,v + a(x). \tag{2.98}$$

DRAFT

Por tanto,

$$v' + (2a(x)y_p + b(x))\, v = -a(x). \tag{2.99}$$

La ecuación (2.99) es lineal de primer orden en la variable dependiente v. Una vez determinada $v(x)$, la solución de la ecuación original se recupera mediante

$$y(x) = y_p(x) + \frac{1}{v(x)}. \tag{2.100}$$

Debe observarse que la transformación requiere $v \neq 0$ y describe las soluciones distintas de la solución particular y_p. Por esta razón, y_p debe conservarse como solución de la ecuación original.

2.7.2 Procedimiento de solución

Cuando se conoce una solución particular y_p de una ecuación de Riccati, el procedimiento puede resumirse de la siguiente manera:

1. Identificar las funciones $a(x)$, $b(x)$ y $c(x)$.
2. Verificar que $y_p(x)$ sea efectivamente una solución particular.
3. Introducir la sustitución
$$y = y_p + \frac{1}{v}.$$
4. Transformar la ecuación de Riccati en la ecuación lineal
$$v' + (2a(x)y_p + b(x))\, v = -a(x).$$
5. Resolver la ecuación lineal para v mediante el método del factor integrante.
6. Recuperar la variable original mediante
$$y = y_p + \frac{1}{v}.$$

La principal dificultad del método consiste en disponer de una solución particular y_p. Una vez conocida, la resolución se reduce a técnicas para ecuaciones lineales estudiadas anteriormente.

Ejemplo 2.13. Considérese la ecuación diferencial

$$x^3 \frac{dy}{dx} = x^4 y^2 - 2x^2 y - 1, \qquad x \neq 0.$$

Dividiendo entre x^3, se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = xy^2 - \frac{2}{x}y - \frac{1}{x^3}. \qquad \frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \tag{2.90}$$

DRAFT

Esta ecuación tiene la forma de Riccati

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x),$$

con

$$a(x) = x, \qquad b(x) = -\frac{2}{x}, \qquad c(x) = -\frac{1}{x^3}.$$

Buscamos una solución particular. Observamos que

$$y_p(x) = \frac{1}{x^2}$$

es una candidata natural. En efecto,

$$y_p'(x) = -\frac{2}{x^3}.$$

Por otra parte,

$$x\left(\frac{1}{x^2}\right)^2 - \frac{2}{x}\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x^3} = \frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^3} = -\frac{2}{x^3}.$$

Por tanto,

$$y_p(x) = \frac{1}{x^2}$$

es una solución particular.

Introducimos ahora la sustitución característica de la ecuación de Riccati,

$$y = y_p + \frac{1}{v},$$

es decir,

$$y = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{v}.$$

La ecuación lineal correspondiente para v es

$$v' + (2a(x)y_p(x) + b(x))\, v = -a(x).$$

Calculamos el coeficiente de v:

$$2a(x)y_p(x) + b(x) = 2x\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x}.$$

Por tanto,

$$2a(x)y_p(x) + b(x) = \frac{2}{x} - \frac{2}{x} = 0.$$

La ecuación para v se reduce entonces a

$$v' = -x.$$

DRAFT

Integrando respecto a x,

$$v = -\frac{x^2}{2} + C.$$

Sustituyendo nuevamente en

$$y = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{v},$$

se obtiene

$$y(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{C - \frac{x^2}{2}}.$$

Multiplicando numerador y denominador de la segunda fracción por 2,

$$y(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{2C - x^2}.$$

Como $2C$ puede reemplazarse por una nueva constante arbitraria, la familia de soluciones puede escribirse como

$$y(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{C - x^2}.$$

Además, debe conservarse la solución particular

$$y(x) = \frac{1}{x^2},$$

pues esta no aparece como un valor finito del parámetro C en la familia obtenida mediante la sustitución.

Las soluciones están definidas sobre intervalos que no contengan a $x = 0$ ni puntos donde

$$C - x^2 = 0.$$

Ejemplo 2.14. Considérese la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \cos x - \frac{\sin^2 x}{2\cos x} + \frac{y^2}{2\cos x}, \qquad \cos x \neq 0.$$

Esta ecuación puede escribirse en la forma de Riccati

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x),$$

donde

$$a(x) = \frac{1}{2\cos x}, \qquad b(x) = 0,$$

y

$$c(x) = \cos x - \frac{\sin^2 x}{2\cos x}.$$

Buscamos una solución particular. Observamos que

$$y_p(x) = \sin x$$

DRAFT

es una candidata natural, pues

$$y_p'(x) = \cos x.$$

Al sustituir $y_p(x) = \sin x$ en el miembro derecho de la ecuación,

$$\cos x - \frac{\sin^2 x}{2\cos x} + \frac{\sin^2 x}{2\cos x} = \cos x.$$

Por tanto,

$$y_p(x) = \sin x$$

es una solución particular.

Introducimos ahora la sustitución

$$y = y_p + \frac{1}{v},$$

es decir,

$$y = \sin x + \frac{1}{v}.$$

Para una ecuación de Riccati, la función v satisface

$$v' + (2a(x)y_p(x) + b(x))\, v = -a(x).$$

En este caso,

$$2a(x)y_p(x) + b(x) = 2\left(\frac{1}{2\cos x}\right)\sin x = \tan x.$$

Por tanto, la ecuación transformada es

$$v' + \tan x\, v = -\frac{1}{2\cos x}.$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden. Su factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int \tan x\, dx}.$$

Como

$$\int \tan x\, dx = -\ln|\cos x|,$$

podemos tomar, sobre cualquier intervalo donde $\cos x \neq 0$,

$$\mu(x) = \sec x.$$

Multiplicando la ecuación lineal por $\sec x$,

$$\sec x\, v' + \sec x \tan x\, v = -\frac{1}{2}\sec^2 x.$$

El miembro izquierdo corresponde a la derivada del producto

$$\frac{d}{dx}(v \sec x) = -\frac{1}{2}\sec^2 x.$$

$\mu(x) = e^{-\ln(\cos(x))}$

$= e^{\ln((\cos(x))^{-1})}$

$= e^{\ln\left(\frac{1}{\cos(x)}\right)}$

$= e^{\ln(\sec(x))}$

$= \sec(x)$

DRAFT

Integrando,

$$v\sec x = -\frac{1}{2}\tan x + C.$$

Multiplicando por $\cos x$,

$$v = C\cos x - \frac{1}{2}\sin x.$$

Regresando a la variable original,

$$y = \sin x + \frac{1}{C\cos x - \frac{1}{2}\sin x}.$$

Multiplicando numerador y denominador de la segunda fracción por 2,

$$y = \sin x + \frac{2}{2C\cos x - \sin x}.$$

Como $2C$ puede reemplazarse por una nueva constante arbitraria, la familia de soluciones puede escribirse como

$$y(x) = \sin x + \frac{2}{C\cos x - \sin x}.$$

Además, debe conservarse la solución particular

$$y(x) = \sin x.$$

Las soluciones están definidas sobre intervalos en los cuales

$$\cos x \neq 0$$

y, para las soluciones de la familia obtenida mediante la transformación, también debe cumplirse

$$C\cos x - \sin x \neq 0.$$

Ejemplo 2.15. Solucionar la EDO de Riccati $\dfrac{dy}{dx} + 2xy = 1 + x^2 + y^2$. Con $y_1 = x$

Ejemplo 2.16. Solucionar la EDO de Riccati $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{4}{x^2} - 1xy + y^2$. Con $y_1 = \dfrac{2}{x}$

La ecuación de Riccati muestra nuevamente cómo una transformación adecuada puede modificar la naturaleza aparente de una ecuación diferencial. Aunque la ecuación original es no lineal debido al término cuadrático, el conocimiento de una solución particular permite reducir el problema a una ecuación lineal de primer orden. Esta relación será útil posteriormente en el estudio de otras ecuaciones no lineales y de transformaciones entre ecuaciones diferenciales.

DRAFT

2.8 Existencia y unicidad

Hasta este punto se han estudiado diferentes procedimientos para obtener soluciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Sin embargo, antes de buscar una solución explícita conviene responder dos preguntas fundamentales: ¿existe una solución que satisfaga una condición inicial dada? y, en caso de existir, ¿dicha solución es única?

Estas cuestiones conducen a los conceptos de **existencia** y **unicidad**. Su estudio permite determinar, antes de resolver la ecuación, si un problema de valor inicial está matemáticamente bien definido.

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(x) = f(x,y), \qquad y(x_0) = y_0, \tag{2.101}$$

donde $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

2.8.1 Existencia y unicidad para una ecuación de primer orden

El primer resultado proporciona condiciones suficientes para garantizar una solución local del problema (2.101) y, además, que dicha solución sea única.

Teorema 2.2 (Existencia y unicidad local)**.** Sea

$$R = (a,b) \times (c,d)$$

un rectángulo abierto de $\mathbb{R}^2$ tal que $(x_0, y_0) \in R$. Supóngase que

$$f(x,y) \qquad \text{y} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$$

son continuas en R.

Entonces existe un número $h > 0$ tal que

$$(x_0 - h, x_0 + h) \subset (a,b),$$

y el problema de valor inicial (2.101) posee una única solución

$$y = \varphi(x)$$

definida, al menos, en el intervalo $(x_0 - h, x_0 + h)$.

El Teorema 2.2 distingue dos aspectos diferentes. La continuidad de f garantiza la existencia local de una solución, mientras que la condición adicional sobre $\partial f/\partial y$ permite garantizar su unicidad.

Por tanto, si f es continua pero $\partial f/\partial y$ no satisface las hipótesis anteriores, puede existir una solución sin que el teorema permita afirmar que dicha solución sea única.

Geométricamente, la unicidad tiene una consecuencia importante. Si se satisfacen las hipótesis del teorema en una región del plano, por cada punto (x_0, y_0) de dicha región pasa una única curva integral. En consecuencia, dos soluciones distintas no pueden intersectarse dentro de una región donde se garantice la unicidad.

DRAFT

Ejemplo 2.17. Considérese el problema de valor inicial

$$x(x-4)\frac{dy}{dx}+y=0, \qquad y(2)=1.$$

Se desea determinar el mayor intervalo que contiene al punto inicial y sobre el cual puede garantizarse la existencia de una solución única.

En primer lugar, escribimos la ecuación en la forma normal

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x(x-4)}.$$

Por tanto,

$$f(x,y)=-\frac{y}{x(x-4)}.$$

La función f es continua siempre que

$$x\neq 0, \qquad x\neq 4.$$

Además,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=-\frac{1}{x(x-4)},$$

que también es continua siempre que

$$x\neq 0, \qquad x\neq 4.$$

En consecuencia, los intervalos máximos sobre los cuales se cumplen simultáneamente las condiciones de continuidad son

$$(-\infty,0), \qquad (0,4), \qquad (4,\infty).$$

Como la condición inicial está especificada en

$$x_0=2,$$

el único de estos intervalos que contiene al punto inicial es

$$(0,4).$$

Por tanto, el mayor intervalo sobre el cual el Teorema 2.2 garantiza una solución única del problema de valor inicial es

$$(0,4).$$

2.8.2 El caso de las ecuaciones lineales

Consideremos ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden

$$y'(x)+p(x)y(x)=g(x), \tag{2.102}$$

DRAFT

junto con la condición inicial

$$y(x_0) = y_0. \tag{2.103}$$

La ecuación (2.102) puede escribirse en la forma

$$y'(x) = f(x,y), \qquad f(x,y) = -p(x)y + g(x). \tag{2.104}$$

En este caso,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -p(x). \tag{2.105}$$

Por tanto, si p y g son continuas en un intervalo, tanto f como $\partial f/\partial y$ son continuas. El teorema general permite entonces garantizar localmente existencia y unicidad. Para las ecuaciones lineales, además, puede demostrarse que la solución se extiende a todo el intervalo de continuidad de los coeficientes.

Teorema 2.3 (Existencia y unicidad para ecuaciones lineales)**.** Sean $p, g : I \to \mathbb{R}$ funciones continuas sobre un intervalo abierto $I = (a,b)$ y sea $x_0 \in I$. Entonces, para cada $y_0 \in \mathbb{R}$, el problema

$$y'(x) + p(x)y(x) = g(x), \qquad y(x_0) = y_0, \tag{2.106}$$

posee una única solución definida en todo el intervalo I.

Proof. Como p es continua en I, se define el factor integrante

$$\mu(x) = e^{\left(\int_{x_0}^{x} p(s)\,ds\right)}. \tag{2.107}$$

La función μ es diferenciable y satisface

$$\mu'(x) = p(x)\mu(x). \tag{2.108}$$

Además,

$$\mu(x) > 0, \qquad x \in I, \tag{2.109}$$

por lo que nunca se anula.

Multiplicando (2.106) por $\mu(x)$ se obtiene

$$\mu(x)y'(x) + \mu(x)p(x)y(x) = \mu(x)g(x). \tag{2.110}$$

Mediante (2.108), el miembro izquierdo puede escribirse como

$$\frac{d}{dx}\left(\mu(x)y(x)\right) = \mu(x)g(x). \tag{2.111}$$

Integrando desde x_0 hasta x,

$$\mu(x)y(x) - \mu(x_0)y(x_0) = \int_{x_0}^{x} \mu(s)g(s)\,ds. \tag{2.112}$$

Como

$$\mu(x_0) = 1 \tag{2.113}$$

DRAFT

y $y(x_0) = y_0$, se obtiene

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[y_0 + \int_{x_0}^{x} \mu(s) g(s)\, ds \right]. \tag{2.114}$$

Puesto que $\mu(x) > 0$ y μg es continua en todo I, la expresión (2.114) está definida para cada $x \in I$. Esto demuestra la existencia de una solución en todo el intervalo.

Para demostrar la unicidad, sean y_1 y y_2 dos soluciones del mismo problema de valor inicial y definamos

$$z(x) = y_1(x) - y_2(x). \tag{2.115}$$

Entonces

$$z'(x) + p(x)z(x) = 0, \qquad z(x_0) = 0. \tag{2.116}$$

Multiplicando por $\mu(x)$,

$$\frac{d}{dx}\left(\mu(x)z(x)\right) = 0. \tag{2.117}$$

Por tanto, $\mu(x)z(x)$ es constante. Como

$$\mu(x_0)z(x_0) = 0, \tag{2.118}$$

se sigue que

$$\mu(x)z(x) = 0. \tag{2.119}$$

Debido a que $\mu(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, se concluye que

$$z(x) = 0, \qquad x \in I. \tag{2.120}$$

Por consiguiente,

$$y_1(x) = y_2(x), \qquad x \in I, \tag{2.121}$$

y la solución es única. □

La fórmula (2.114) puede escribirse explícitamente como

$$y(x) = e^{\left(-\int_{x_0}^{x} p(s)\, ds\right)} \left[y_0 + \int_{x_0}^{x} e^{\left(\int_{x_0}^{s} p(r)\, dr\right)} g(s)\, ds \right]. \tag{2.122}$$

Esta representación muestra que, una vez especificados p, g, x_0 y y_0, la solución queda completamente determinada.

2.8.3 Intervalo de existencia y unicidad

En una ecuación lineal, el intervalo de existencia y unicidad se determina buscando el mayor intervalo que contenga al punto inicial x_0 y en el cual $p(x)$ y $g(x)$ sean simultáneamente continuas.

En el caso general $y' = f(x,y)$, el análisis debe realizarse en una región del plano (x,y) donde sean continuas tanto f como $\partial f/\partial y$. La conclusión del Teorema 2.2 es, en principio, local alrededor del punto inicial (x_0, y_0).

Esta diferencia es importante: para una ecuación lineal con coeficientes continuos en I, la solución única está definida en todo I, mientras que el resultado general solamente garantiza inicialmente la existencia de un intervalo alrededor de x_0.

DRAFT

Ejemplo 2.18. Considérese el problema de valor inicial

$$y' + 4y = \cos x, \qquad y(0) = 0.$$

Se tiene

$$p(x) = 4, \qquad g(x) = \cos x.$$

Ambas funciones son continuas en todo $\mathbb{R}$. Por el Teorema 2.3, existe una única solución definida para

$$x \in (-\infty, \infty).$$

Para determinarla, el factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int 4\,dx} = e^{4x}.$$

Multiplicando la ecuación diferencial por e^{4x},

$$e^{4x}y' + 4e^{4x}y = e^{4x}\cos x.$$

Por tanto,

$$\frac{d}{dx}\left(e^{4x}y\right) = e^{4x}\cos x.$$

Integrando,

$$e^{4x}y = \int e^{4x}\cos x\,dx + C.$$

Mediante integración por partes,

$$\int e^{4x}\cos x\,dx = \frac{e^{4x}}{17}\left(4\cos x + \sin x\right).$$

Así,

$$e^{4x}y = \frac{e^{4x}}{17}\left(4\cos x + \sin x\right) + C,$$

y, al dividir entre e^{4x},

$$y(x) = \frac{4\cos x + \sin x}{17} + Ce^{-4x}.$$

La condición inicial conduce a

$$0 = \frac{4}{17} + C,$$

de donde

$$C = -\frac{4}{17}.$$

Por consiguiente,

$$y(x) = \frac{\sin x + 4\cos x}{17} - \frac{4}{17}e^{-4x}.$$

Como p y g son continuas en todo $\mathbb{R}$, esta solución es única para todo $x \in \mathbb{R}$.

DRAFT

2.9 Modelo decreciente

Una de las aplicaciones más sencillas de las ecuaciones diferenciales de primer orden consiste en modelar procesos en los cuales una cantidad disminuye a una velocidad proporcional a la cantidad presente en cada instante.

Este tipo de comportamiento aparece cuando la rapidez de disminución depende del valor actual de la variable. Si $y = y(x)$ representa la cantidad que permanece para un valor dado de la variable independiente x, el principio fundamental del modelo establece que

$$\frac{dy}{dx} \propto -y. \tag{2.123}$$

Introduciendo una constante de proporcionalidad $k > 0$, se obtiene la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -ky, \qquad k > 0. \tag{2.124}$$

El signo negativo expresa matemáticamente que la cantidad y disminuye a medida que x aumenta.

Si además se conoce el valor inicial

$$y(x_0) = y_0, \qquad y_0 > 0, \tag{2.125}$$

se obtiene el problema de valor inicial asociado al modelo.

2.9.1 Solución del modelo

La ecuación (2.124) es separable. Suponiendo inicialmente que $y \neq 0$, puede escribirse como

$$\frac{1}{y}\,dy = -k\,dx. \tag{2.126}$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{1}{y}\,dy = -k \int dx, \tag{2.127}$$

se obtiene

$$\ln|y| = -kx + C. \tag{2.128}$$

Exponentiando,

$$|y| = e^{C} e^{-kx}. \tag{2.129}$$

Absorbiendo el signo y la constante e^{C} en una nueva constante C_1, la solución general no nula puede escribirse como

$$y(x) = C_1 e^{-kx}. \tag{2.130}$$

La solución constante

$$y(x) = 0 \tag{2.131}$$

también satisface (2.124) y debe considerarse separadamente, pues se excluyó temporalmente al dividir entre y.

DRAFT

Para incorporar la condición inicial (2.125), evaluamos (2.130) en $x = x_0$:

$$y_0 = C_1 e^{-kx_0}. \tag{2.132}$$

Por tanto,

$$C_1 = y_0 e^{kx_0}, \tag{2.133}$$

y la solución del problema de valor inicial es

$$y(x) = y_0 e^{-k(x-x_0)}. \tag{2.134}$$

En particular, cuando el valor inicial se prescribe en $x_0 = 0$, (2.134) se reduce a

$$y(x) = y_0 e^{-kx}. \tag{2.135}$$

2.9.2 Interpretación cualitativa

Para $y > 0$ y $k > 0$, de (2.124) se tiene

$$\frac{dy}{dx} < 0. \tag{2.136}$$

Por tanto, toda solución positiva es estrictamente decreciente.
Además, a partir de (2.135),

$$\lim_{x\to\infty} y_0 e^{-kx} = 0. \tag{2.137}$$

Esto significa que la cantidad disminuye progresivamente y se aproxima a cero cuando x aumenta. Sin embargo, para un valor inicial positivo, la solución no alcanza el valor cero en ningún valor finito de x.

El parámetro k controla la rapidez del decrecimiento. Valores mayores de k producen una disminución más rápida, mientras que valores menores generan un decrecimiento más lento.

Ejemplo 2.19. Considérese una cantidad $y(x)$ cuya rapidez de disminución es proporcional a la cantidad presente. Si la constante de proporcionalidad es $k > 0$ y la cantidad inicial es y_0, el problema de valor inicial está dado por

$$\frac{dy}{dx} = -ky, \qquad y(0) = y_0.$$

Separando variables,

$$\frac{dy}{y} = -k\,dx.$$

Integrando,

$$\ln|y| = -kx + C.$$

Al aplicar la función exponencial,

$$y(x) = Ce^{-kx}.$$

DRAFT

Utilizando la condición inicial,

$$y_0 = Ce^0,$$

de donde

$$C = y_0.$$

En consecuencia,

$$y(x) = y_0 e^{-kx}.$$

La derivada de esta solución es

$$y'(x) = -ky_0 e^{-kx}.$$

Como $k > 0$, $y_0 > 0$ y $e^{-kx} > 0$, se cumple

$$y'(x) < 0,$$

lo que confirma que la cantidad disminuye de manera monótona.

Asimismo,

$$\lim_{x\to\infty} y(x) = 0,$$

por lo que el modelo describe un decrecimiento exponencial hacia cero.

2.10 Modelo de interés compuesto

Las ecuaciones diferenciales permiten modelar procesos financieros en los que la tasa de crecimiento de un capital depende de la cantidad acumulada en cada instante. Un ejemplo fundamental es el **interés compuesto continuo**.

Sea $S = S(x)$ el capital acumulado en una cuenta para un valor de la variable independiente x, y sea r la tasa de interés continua. Se supone que la rapidez de cambio del capital es proporcional al capital existente, es decir,

$$\frac{dS}{dx} = rS. \tag{2.138}$$

Si el capital inicial es $S_0 > 0$, entonces

$$S(0) = S_0. \tag{2.139}$$

El problema de valor inicial formado por (2.138) y (2.139) determina la evolución del capital bajo capitalización continua.

2.10.1 Solución del modelo

La ecuación (2.138) es separable. Como $S(x) > 0$ para un capital positivo, puede escribirse como

$$\frac{1}{S}\frac{dS}{dx} = r. \tag{2.140}$$

DRAFT

Separando variables,

$$\frac{1}{S}\,dS = r\,dx. \tag{2.141}$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{1}{S}\,dS = \int r\,dx, \tag{2.142}$$

se obtiene

$$\ln S = rx + C. \tag{2.143}$$

Aplicando la función exponencial,

$$S(x) = e^{rx+C}. \tag{2.144}$$

Como $e^{rx+C} = e^{C}e^{rx}$, podemos escribir

$$S(x) = Ce^{rx}, \tag{2.145}$$

donde $C > 0$ es una constante.

Aplicando la condición inicial $S(0) = S_0$,

$$S_0 = Ce^{0}, \tag{2.146}$$

por lo que

$$C = S_0. \tag{2.147}$$

En consecuencia, la solución del problema de valor inicial es

$$S(x) = S_0 e^{rx}. \tag{2.148}$$

2.10.2 Interpretación del modelo

La expresión (2.148) muestra que el capital crece exponencialmente cuando

$$r > 0. \tag{2.149}$$

En efecto,

$$\frac{dS}{dx} = rS_0 e^{rx} > 0, \tag{2.150}$$

de modo que $S(x)$ es una función creciente.

Además,

$$\lim_{x\to\infty} S_0 e^{rx} = \infty \tag{2.151}$$

cuando $r > 0$.

El parámetro r representa la tasa de crecimiento continuo. Cuanto mayor sea su valor, mayor será la rapidez con la que aumenta el capital.

Es importante señalar que r debe expresarse como una tasa por unidad de la variable x. Por ejemplo, si x se mide en años, entonces r debe expresarse como una tasa anual continua.

DRAFT

2.10.3 Relación con la capitalización discreta

En la capitalización discreta, si un capital inicial S_0 se invierte a una tasa nominal anual r y los intereses se capitalizan m veces por año, el capital acumulado después de x años es

$$S_m(x) = S_0\left(1+\frac{r}{m}\right)^{mx}. \tag{2.152}$$

Cuando la frecuencia de capitalización aumenta indefinidamente,

$$\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{r}{m}\right)^{mx} = e^{rx}. \tag{2.153}$$

Por tanto,

$$\lim_{m\to\infty} S_m(x) = S_0 e^{rx}, \tag{2.154}$$

lo que muestra que el modelo diferencial corresponde al límite de la capitalización discreta cuando los intereses se capitalizan de manera continua.

Ejemplo 2.20. Una inversión inicial de \$5 000 se deposita en una cuenta que ofrece una tasa de interés continua del 6% anual. Determinar el capital acumulado después de 8 años.

El modelo está dado por

$$\frac{dS}{dx} = 0.06S,$$

con condición inicial

$$S(0) = 5000.$$

De acuerdo con (2.148),

$$S(x) = 5000e^{0.06x}.$$

Evaluando en $x = 8$,

$$S(8) = 5000e^{0.48}.$$

Como

$$e^{0.48} \approx 1.6161,$$

se obtiene

$$S(8) \approx 5000(1.6161).$$

Por tanto,

$$S(8) \approx 8080.5.$$

Así, después de ocho años el capital acumulado es aproximadamente \$8 080.50.

Ejemplo 2.21. Supóngase ahora que se desea determinar cuánto tiempo debe permanecer invertido un capital de \$10 000 para alcanzar \$15 000, si la tasa de interés continua es del 4% anual.

El modelo es

$$S(x) = 10000e^{0.04x}.$$

Se desea encontrar x tal que

$$15000 = 10000e^{0.04x}.$$

DRAFT

Dividiendo entre 10000,

$$1.5 = e^{0.04x}.$$

Aplicando logaritmo natural,

$$\ln(1.5) = 0.04x.$$

Por tanto,

$$x = \frac{\ln(1.5)}{0.04}.$$

Aproximando,

$$x \approx 10.14.$$

En consecuencia, se requieren aproximadamente 10.14 años para que la inversión alcance \$15 000.

DRAFT

Bibliografía

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer nature link.

Burden, R. and Faires, J. (2002). *Análisis numérico*. International Thomson Editores.

Chapra, S., Canale, R., and Brito, J. (2006). *Métodos numéricos para ingenieros*. Elibro Cátedra. McGraw-Hill.

King, R. (1966). Runge-kutta methods with constrained minimum error bounds. *Mathematics of Computation*, 20(95):386–391.

Lawson, C. and Hanson, R. (1995). *Solving Least Squares Problems*. Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2017). *Numerical Mathematics*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York.

Rodríguez, L. (2016). *Análisis numérico básico*. Facultad de ciencias naturales y matematicas sede Litoral.

Shampine, L. (1994). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Chapman & Hall mathematics. Taylor & Francis.

Stewart, J. (2011). *Single Variable Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.

Walsh, G. (1975). *Methods of Optimization*. A Wiley-Interscience publication. Wiley.

DRAFT